DCS: SA342 GAZELLE

by: Polychop-Simulations

Reproduction of the SA342 GAZELLE
with the authorization of **AIRBUS HELICOPTERS**

DCS: SA342 GAZELLE

フライトマニュアル

FOR SIMULATION PURPOSES ONLY

目次

Chapter 1 : イントロダクション **6**

1.1 はじめに 6
1.2 全体寸法図 7
1.3 重量 8

Chapter 2 : システム **9**

2.1 エンジン 9
2.2 メインローターとフェネストロン 10
2.3 電気系システム 12
2.4 燃料システム 13
2.5 トリム　システム 14
2.5.1 M磁気ブレーキ 14
2.5.2 トリムアクチュエータ 16

Chapter 3 : ライトシステム **19**

3.1 外部ライト 19
3.1.1 ナビゲーションライト 19
3.1.2 アンチコリジョンライト 20
3.1.3 フォーメーションライト 22
3.1.4 ランディングライト 23
3.2 コクピットライト 25
3.2.1 キャビンライト 25
3.2.2 UV ライト 26
3.2.3 内蔵計器ライト 29

Chapter 4 : 兵器システム **31**

4.1 HOT3 ミサイル 31
4.2 HOT3 ミサイルパネル 32
4.3 “ビビアン” 照準カメラ 33
4.4 コクピットのビデオ機器 34

Chapter 5 : フライトコントロール **43**

5.1 サイクリック（パイロット席） 44
5.2 コレクティブ（パイロット席） 46
5.3 コントローラー表示 48

Chapter 6 : コクピット計器 **51**

6.1 メイン計器パネル **51**

警告パネル 53
昇降計 56
メイン人工水平儀 57
警報ランプ 63
指示対気速度計 64
予備人工水平儀 65
気圧高度計 67
NADIR/ADF計 68
トルク計 73
レーダー高度計 76
パイロット側ワイパースイッチ 79
人工水平儀で表示する方位情報の選択 79
エンジンオイル温度計 80
燃料計 81
電圧計 82
ピトーヒートスイッチ 83
油圧テストスイッチ 84
トリムアクチュエータースイッチ 84
全体テストスイッチ 85
スタートランプ 85
アイドルランプ 87
ブロックドエンジンランプ 87
バッテリースイッチ 88
オルタネータースイッチ 88
ジェネレータースイッチ 89
89

6.2 スタートパネル **90**

T4計 90
追加燃料タンクランプ 90
コンボイ燃料タンクランプ 90

サンドフィルターランプ 90
追加燃料タンクスイッチ 90
コンボイ燃料タンクスイッチ 90
サンドフィルタースイッチ 90
磁気ブレーキスイッチ 90
オルタネーター リアームスイッチ 90
ジェネレーター リアームスイッチ 90
スターター/ベンチレーション スイッチ 90
燃料ポンプスイッチ 90
時計 91
タービン＆ローター　RPM計 93

6.3 オートパイロットパネル 99
オートパイロットメインスイッチ 99
ピッチ チャンネルスイッチ 99
ロール チャンネルスイッチ 99
ヨー チャンネルスイッチ 99
姿勢/Off/速度 モードスイッチ 99
ピッチ補正計 99
ロール補正計 99
ヨー補正計 99

6.4 ジャイロパネル 100

6.5 天井コンソール 104

6.6 その他の計器 105
6.6.1 IFF パネル 105
6.6.2 予備磁気コンパス 107
6.6.3 外気温計 109

Chapter 7 : 無線交信 **110**
7.1 Iインターコム 110
7.2 VHF AM 無線 111
7.3 FM 無線 112
7.4 UHF 無線 114

Chapter 8 : ナビゲーションシステム **115**
8.1 NADIR 116
8.2 ADF 無線 117

Chapter 9 : レーダー警戒受信機（RWR) **120**

Chapter 10 : フレアディスペンサー **126**

Chapter 11 : オートパイロット **129**

Chapter 12 : スタートアップ手順 **132**

Chapter 13 : 兵器運用 **133**

Chapter 14 : ミッション制作について **134**

Chapter 15 : ミッションとキャンペーン **135**

Chapter 16 : Options **136**

Chapter 17 : Credits **138**

CHAPTER 1

イントロダクション

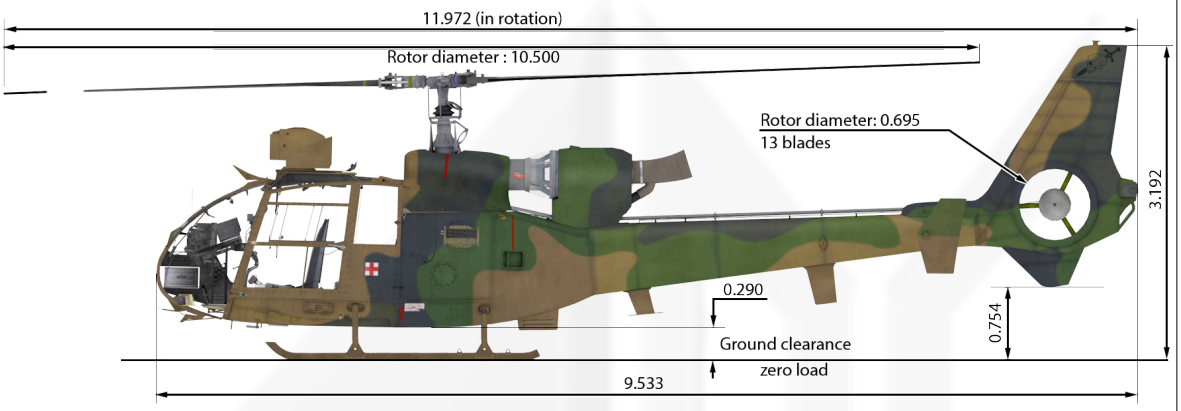
1.1 はじめに

このモジュールをお買い上げいただきありがとうございます。

現在シミュレートされているバージョンは、HOT3ミサイル搭載のSA342 ガゼルと照準カメラを搭載している”ビビアン（Viviane）”です。これらはフランス陸軍軽航空機部隊(ALAT)で1990年代より使用されています。

このモジュールは私達の4年間以上も時間をかけて丹精込めて制作してきました。皆様に楽しんでいただけることを期待しています。

1.2　全体寸法図



(全ての寸法はメートルです)

1.3 重量

SAf341/342 ガゼルは通常、軽量ヘリコプターとして知られていますが、Saf342M1はこのクラスにおいて特に軽量であると言うわけではありません。ビビアンカメラシステム、マトラ フレアシステム、Drax-33 RWRシステム、ドップラーレーダーボックス、最大４発のHOT3ミサイル、そして、もちろん１００kgの重い搭乗員（フル装備）などの影響による深刻な重量増加で、M1バリエーションは以前のバージョンより遥かに重くなっています。

これら多くの追加は、空力学的、水平速度、加速度、そして明らかに安定性において多くの犠牲を払うことになりました。

先程述べたような装備を一切搭載していない標準のガゼルの重量は1189kg（無燃料重量）です。新しい装備とパイロット（燃料と武器なし）でその重量は1680kgまであがります。ガゼルの離陸限界重量は2100kgです。これは最大燃料(2096Kg)を入れた場合nには武器を運ぶことが出来ない事を意味します。HOT3ミサイルの重量は32Kgです。

低パワーウエイトレシオのために、ペイロードと燃料がトレードオフになります。

ALAT（Aviation Légère de l'Armée de Terre r French Army Light Aviation）SAr342M1の伝統的な搭載構成は、2zHOT3、IRデフレクター、燃料350Lです。この構成の場合、時速150kmで1時間55分間の飛行が可能です。

ミッション製作者への注意事項

ミッションエディターでの100％燃料とは、メインタンク（43Lg、34Z.23.g）n追加タンク（a0g、L1.1.g）の合計 Z2Lg、416.33.gの事を示します。

メイン燃料タンクのみ満載の場合は82.92％を指定してください。

Chapter 2
システム

2.1 エンジン

SAf342M1 ガゼルはチュルボメカ アスタゾウ XIV （TURBOMECA Astazou XIV）ターボプロップエンジンを搭載しています。このエンジンはアエロスパシアル アルエット ヘリコプターで使用されているアスタゾウ II エンジンの直系です。
870hpまで改良され。エンジンはガゼルに完全にフィットしています。非常に軽量であることを考慮すると、HOT3とビビアン照準システムを装備していない標準のヘリコプターバージョーンではVNE（超過禁止速度）は310km/hに達することができます。

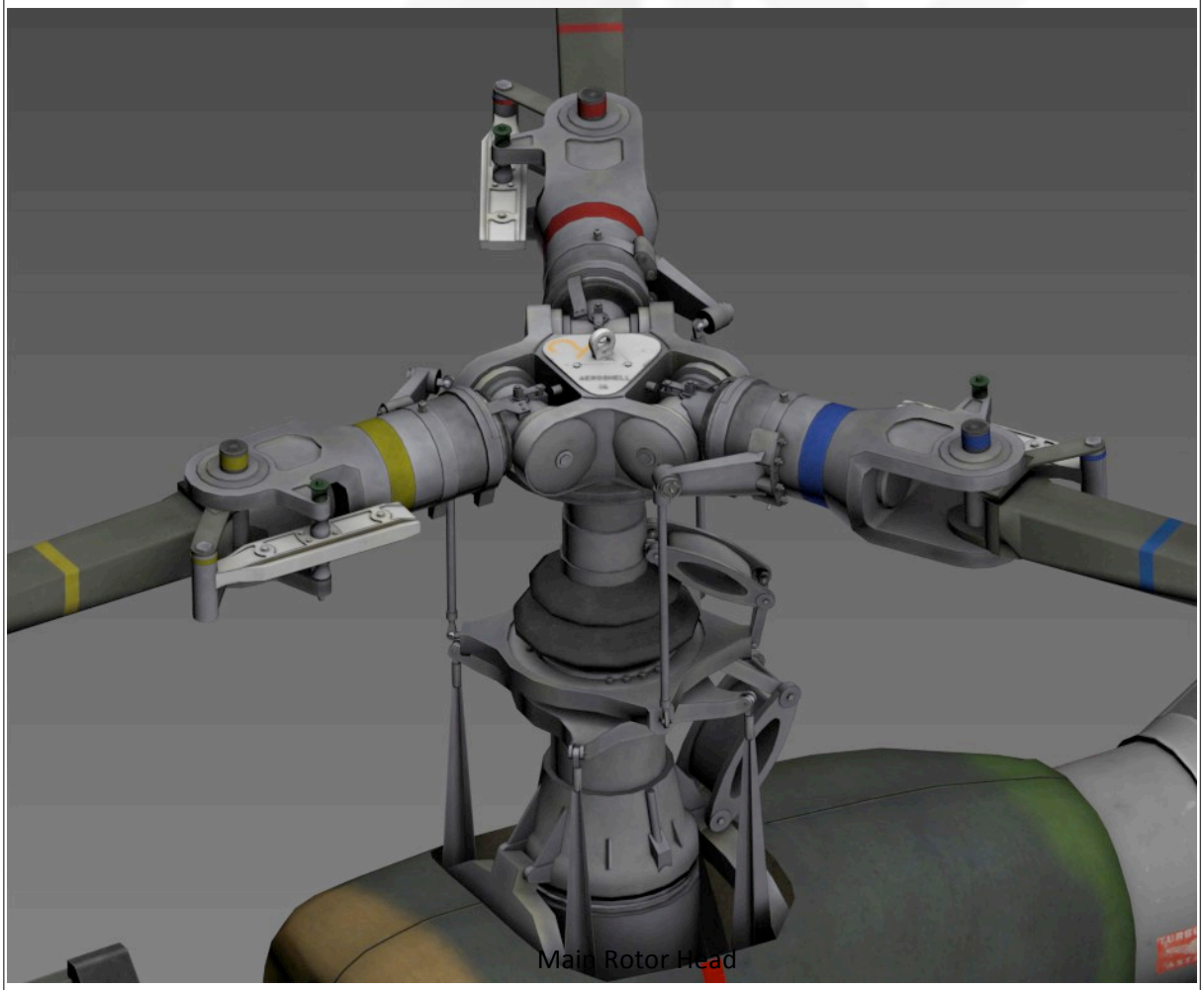
残念ながら、SA-342M1ビビアンバージョンでは、ローターブレードの変更により、より重要な離陸重量は増しましたが、VNEは280km/hまで下がり、ヘリコプターの最大前進飛行速度はせいぜい180-200km/hまでしか出ません。

いくつかのエンジンRPMの仕様を載せておきます。

- アイドルRPM： **25100**
- ロータークラッチ： **29000**
- 通常： **43500**

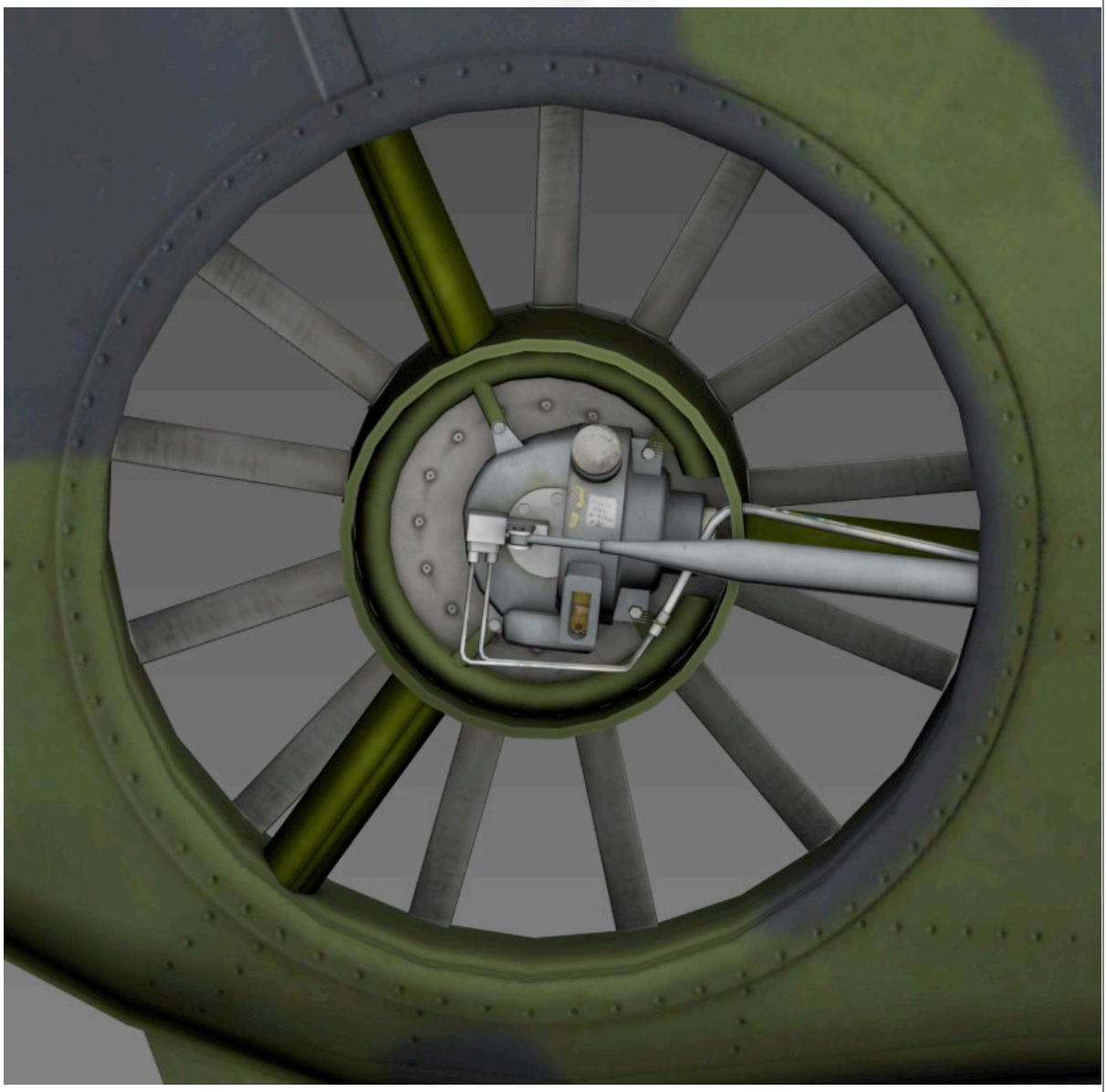
2.2　メインローターとフェネストロン

標準のガゼル非武装バージョンよりもわずかに重い（最大2100kg) M1バージョンで良好な性能を確保するために、アエロスパシアル エキュレイユ ヘリコプターのブレードを使用することになりました。メインローターは３ブレードで、上から見て時計回りに回転します。RPMは調節され、正確に387RPMで回転します。トランスミッション構造によって、飛行中のローターとエンジンのRPMは同じです。（通常、バウンドエンジンと呼ばれてます。）両方のシステムはパイロットがコレクティブを急に押さない限り、機械的に連動しています。



Main Rotor Head

フェネストロンはおそらくガゼルにおいての大きな特徴です。
市場に出たとき、１３枚のブレードが正確に5919RPMで回転し、全体的に騒音が低減しており、ヘリコプターのステルス性能が向上していると宣伝していました。
他に、このシステムの重要な特徴に、航空力学的に空気の流れが良くなった事と、テイルローターへのプロテクションが追加されることで、当然ですが、ヘリコプターの生存性が上がりました。しかし、昔のテイルローターよりもより多くのパワーを必要とし、最大でエンジン能力の20％ものパワーが必要です。その一方で、尾部自体は非対称設計となっており、トランジションフライト中(離着陸などの飛行状態が変化する時）の安定性は良くなっています。



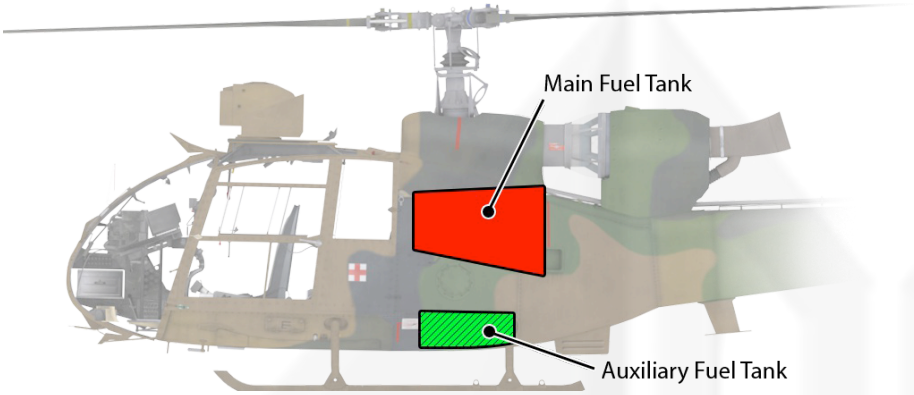
フェネストロン　テイルローター

2.2 電気系システム

ガゼルの電気系システムはDC 28V バッテリーをコクピットメインパネルの前に搭載しています。
乗組員はこのバッテリーでエンジンに点火し、規定RPMまで回転させます。規定回転数まで回転数が上がれば、発電機がオルターネーターを介してAC電源を供給します。

他の方法として、地上電源を利用することも可能です。この場合はエンジンの始動をしなくてもAC/DC電源が供給されます。これはメンテナンス時などに使われます。

2.4 燃料システム



図からわかるように、メイン燃料タンクは機体の中央、エンジンとMT. pMoîte de Transmission .rincipale, メイントランスミッションボックス）の真下にあります。容量は437リットルです。

航続距離を伸ばすための90リットルの補助タンクが設置されています。
補助燃料タンクからメイン燃料タンクに燃料を移すには、いくつかの条件があります。
まずメイン燃料タンクが347リットル以下であることが条件です。
DC 28Vバスが供給されている状態で、補助燃料タンクスイッチをM(Marche – ON)にします。これで補助燃料タンクからメイン燃料タンクに燃料が移動します。
補助燃料タンクから全ての燃料を移し終えるには約15分間かかります。
補助燃料タンクスイッチがONで補助燃料タンクが空になるとRSUPPランプが点灯します。

２HOT３とIRデフレクターを搭載した通常状態での搭載可能燃料は最大約350リットルになり、飛行可能時間は約1時間３０分になります。

2.5 トリム システム

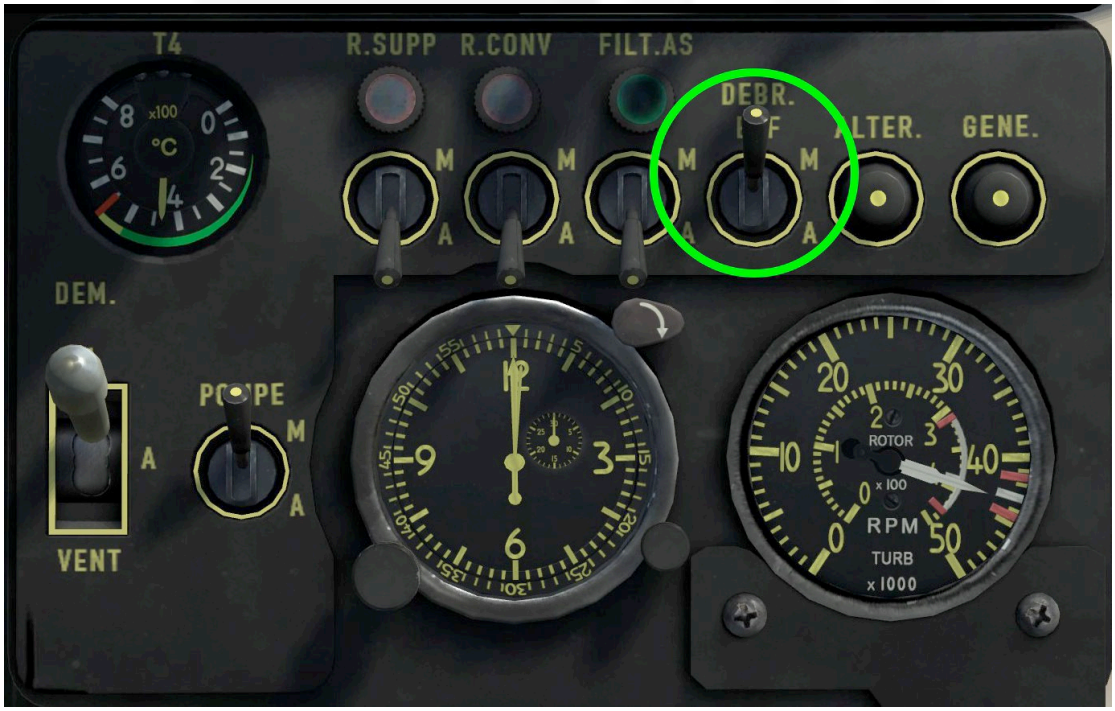
ガゼルには２つのトリムシステムがあります。

2.5.1 磁気ブレーキ

磁気ブレーキは、決めた位置にサイクリックを維持することができます。パイロットスティックに付いている磁気ブレーキボタンをを押すと、その時のサイクリックの位置で保持します。

磁気ブレーキボタンを使用するにはDC　28Vバスが供給されている状態で、スタートパネルの“DEBR. EFF.”スイッチをM (Marche – ON）にします。

注意１：フォースフィードバックジョイスティックでない場合は使用をお勧めしません。
注意２：ガゼルには磁気トリムリセットスイッチは装備されていませんで、センターに戻すときは手動でセンター位置に戻して磁気トリムボタンを押す必要があります。



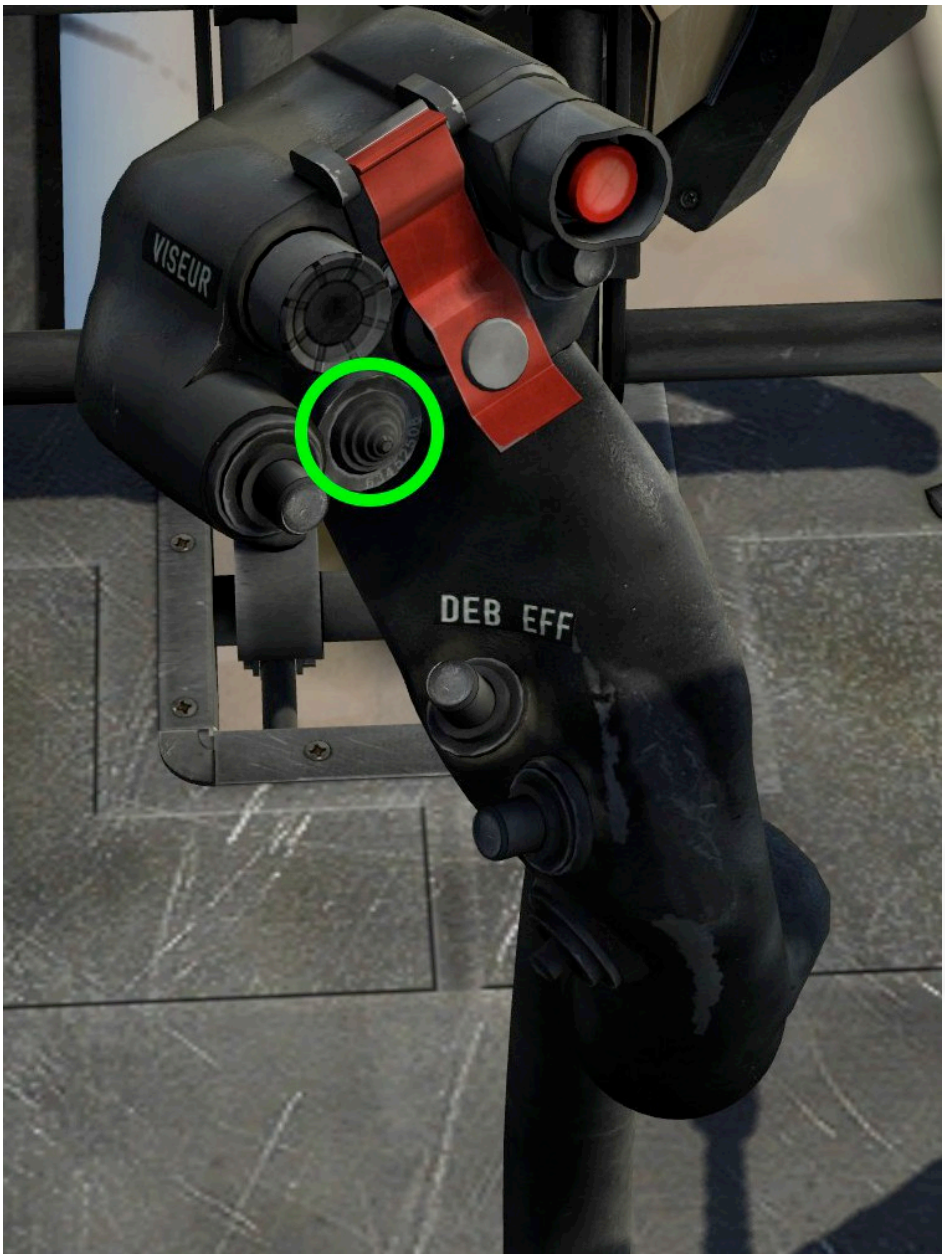
磁気ブレーキボタン

2.5.2 トリム アクチュエーター

トリムアクチュエーターは細かなトリム調節が可能です。パイロットサイクリックに付いているチャイナハットで操作します。これは磁気ブレーキで大まかにセットした位置を補助的に微調整する時に使用します。（機体の姿勢や、速度、昇降率を微調整する場合など）

DC 28Vバスが供給されている状態で、メインパネルのTRIMスイッチをMにすると使用できます。

注意：フォースフィードバックジョイスティックで無い場合に使用をお勧めします。
HUEYやMi-8のようなフォーストリムスイッチはガゼルにはありません。



トリムアクチュエーター チャイナハット

Chapter 3 - ライト システム

3.1 外部ライト

3.1.1 ナビゲーションライト

ナビゲーションライトは DC 28V バスが供給されている状態で、メインパネルの左にあるライトパネルの“F.POS”スイッチで操作できます。

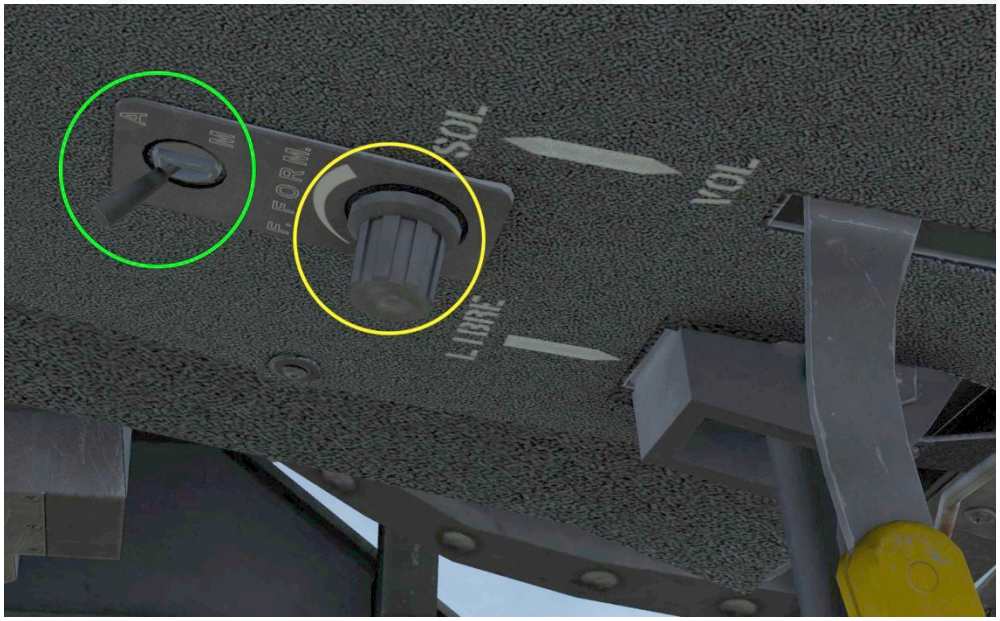
点滅 (CLI) — 上
Off — 中央
常灯 **(FIX)** — 下

3.1.2 アンチコリジョンライト

アンチコリジョン（衝突防止）ライトは２つのモードがあります（もちろんOFFもあります。）。スイッチ（図の緑色の丸）をNor（Normal：通常）モードにするとライトは最大明度で点灯します。Att（Attenuated：減衰）モードでは、明るさ調節ノブ（図の黄色の丸）でライトの明るさを調節することができます。

3.1.3　フォーメーションライト

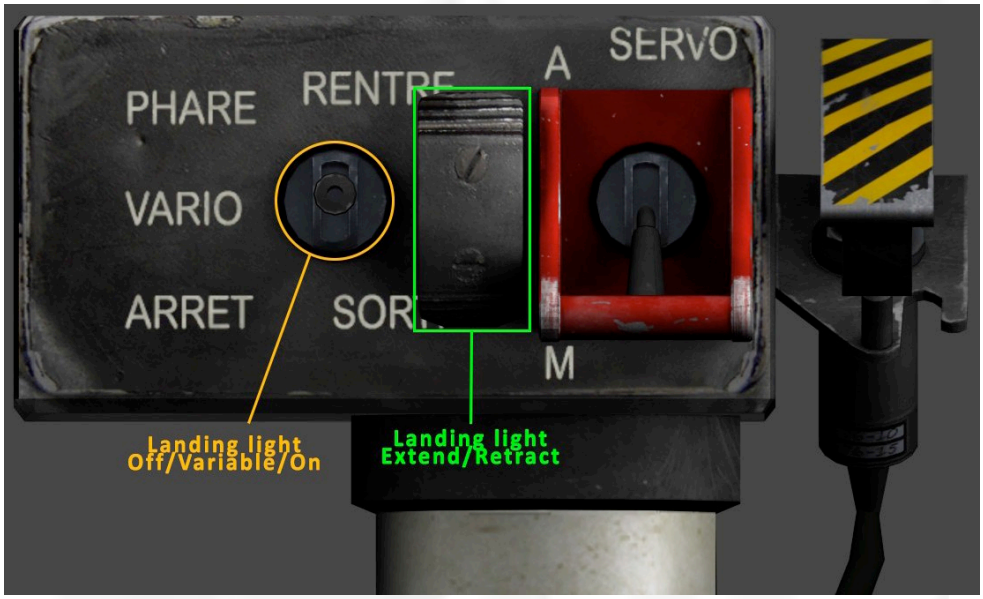
フォーメーションライトはDC 28Vが供給されている状態で、天井コンソールにあるフォーメーションライトをON（W)、OFF（I)することで操作できます。フォーメーションライトの明るさ調節はフォーメーションライト明暗ノブで調節します。



3.1.4 ランディングライト

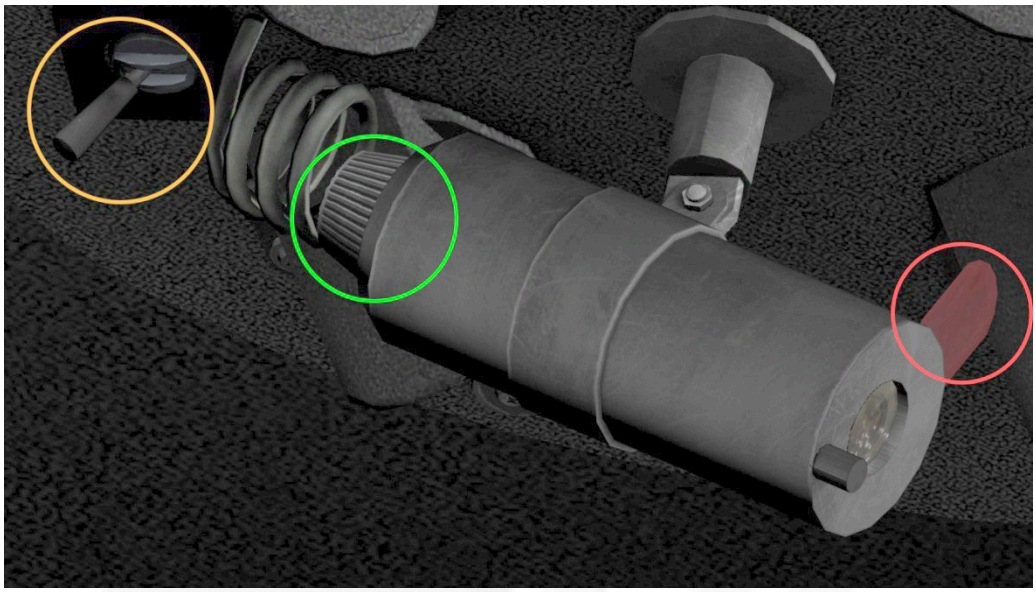
ランディングライトは、FARPや空港にアプローチする時に使用しますが、DC 28Vバスが供給されている状態で使用が可能です。

スイッチはコレクティブに付いており、“RENTRE/CORTI” (展開/収納)スイッチ を操作してランディングライトを出したり、収納したりすることができます（向きを変えることができます。）。オレンジの丸で囲んだスイッチでランディングライトのON/OFFと “VARIO”(Variable)モードの選択できます。



3.2 コクピットライト

3.2.1 キャビンライト



キャビンライトはバッテリーに直接接続されているため、メインパネルのバッテリースイッチがONになっていなくても使用が可能です。

キャビンライトの筒の後ろには回転式スイッチが付いており、ON/OFFと明るさの調節ができます。
（NORMAL、ATTENUATED共に調節可能）

キャビンライトの後ろ側にあるスイッチで “NORMAL”（通常）と“ATTENUATED”減退） が選択でき、ATTENUATEDはNORMALよりも最初から明るさを減らした状態になります。

キャビンライトは白色と赤色とが選択できます。
赤いレンズを筒の中に入れると赤色に、出すと白色にすることができます。操作はレンズをクリックするだけです。

3.2.2　UV ライト

UVライトは窓枠上に２つ、オートパイロットパネルの右裏側に取り付けられています。全てのパネルと計器はUVライトを反射する特殊な塗装が施されています。

UVシステムはバッテリーと直接つながっており、バッテリースイッチのON/OFFに関係なく使用できます。

回転ノブでUVライトのON/OFFとUVライトの明るさ調整を行うことができます。

ALARME
DAR
MARQUEUR
CROC
AUDIO
PASE
ON
OFF
200
100
300
km/h
hm/mn
VHF
UHF
FM1
FM2
TB
N S
RC
TIR AUTOR
DEFAUT
LUMINOSITE
SITE
POMPE
VENT
ENT
DES
AUX
I.C.

UV ライト

3.3.3 内蔵計器ライト

内蔵計器ライトはDC 28Vバスが供給されている状態で、メインパネルにあるライトパネルの計器ライトスイッチでON/OFFができます。.

PUP (PUPITRE – 中央コンソール) 回転ノブで中央コンソールのライトの明暗を調節できます。

PBO (PLANCHE DE BORD – メインパネル)回転ノブでメインパネルのライトの明暗を調節できます。

PITOT
H MOT
H DIF
H RAL
GENE
ALTER
P.A
NAV
B PHY
ALTITUDE RADIO
VHF
UHF
FM1
FM2
TB
N S
RC
PA
ALT
AMORT

内蔵計器ライト

Chapter 4 P　兵器システム

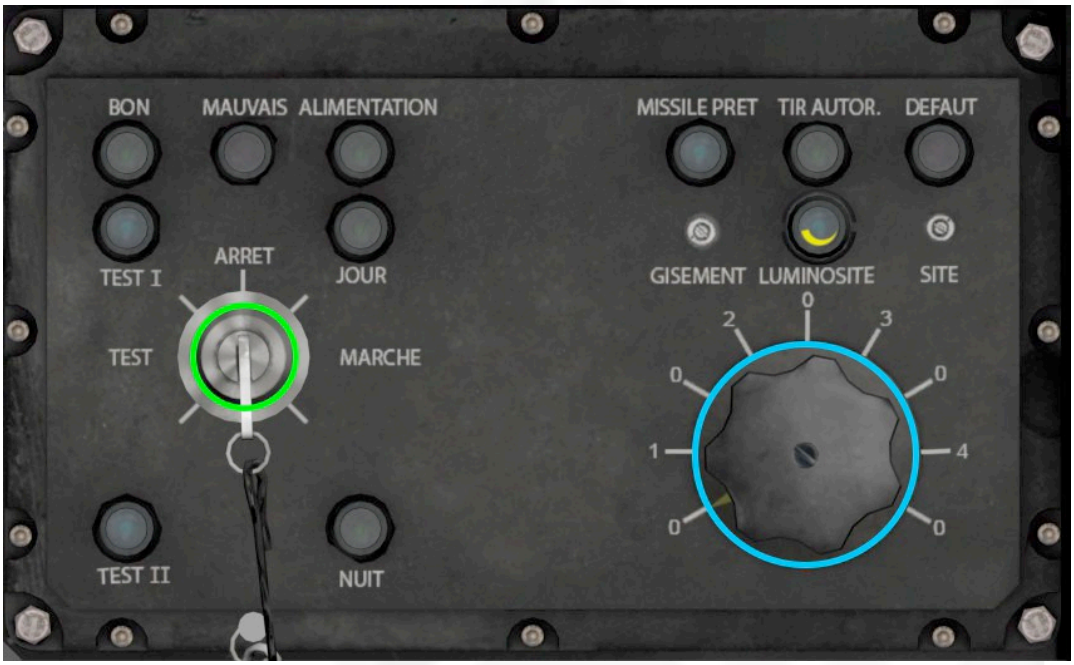
4.1 HOT3 ミサイル

HOT3ミサイルは、亜音速のワイヤー誘導対戦車ミサイルです。タンデム弾頭と搭載しリアクティブアーマー（爆発反応装甲）の戦車を攻撃、破壊することができます。射程は4300m（ワイヤーの長さ）です。
ミサイルは命中まで誘導する必要があります。HOTミサイルは180km/h以上では発射できません。

HOTミサイルは長い間、主要な対戦車ミサイルとして使用されていました。（ALAT ヘリコプター部隊ではEC-665ティーガー用にヘルファイヤーが導入されるまで。 VABメフィストのような対戦車車両では2016年3月まで）
世界中では、今でもいくつかの軍隊で使用されています。
例えば、フランスALATのガゼルがマリでの最後の作戦中に発射しています。

4.2 HOT3 ミサイル パネル

HOT3ミサイル パネルで、発射のための準備、設定を行うことができます。パネルを操作するにはAC 115Vバス電力の供給が必要です。



左側のキーはシステムのO5SOPPを行います。
キーをARRET (Off) 位置から時計回りに回した位置で発射が可能です。

右の大きな回転ノブは発射ステーション（１－４）を選択します。０位置はセキュリティー位置（安全位置）です。

注意：ミサイル発射後、ロータリーノブを他の位置に切り換えると、ミサイルのワイヤーが切断され、ミサイルは制御を失いますので注意をして下さい。

4.3 “ビビアン” 照準カメラ

ビビアン APX397照準カメラはジャイロ安定照準装置です。
VDO(VUE DIRECTE OPTIQUE - 光学装置を通して目視）と
VTH（VOIE THERMIE - 赤外線視界)の2つのモードがあります。

レーザー装置はターゲット地点までの距離を測定します。特定し
ターゲッティング可能な最大距離は15000mです。

PIL（PILOTE：Manned)モードでは、カメラは左右で120°、上
25°、下 20°の範囲内で任意の方向に向けることが出来ます。

カメラは自動的にジャイロで安定化されます。ズームには5段階のズームレベルがあります。VTHではビデオディスプレイのコントラストとブライトネス（明るさ）を別々に調節が可能です。これはIR（赤外線）映像と表示の反転表示ができるためです。

サーマルビジョン（熱源探知）カメラは、開始時に3分かの冷却時間が必要です。冷却中は、VDOを使いカメラをコントロールする事ができます。VHTは使用できないか、できても画質がよくありません。
3分間たてばカメラが安定し、サーマルビジョンは完全に機能します。

その高いズームレベルのおかげで、ビビアンシステムは、攻撃準備や友軍兵士の防衛を確実にするための偵察任務において、非常に有益です。
最近のアフガニスタンでの戦闘中、ガゼルはEC-665ティーガーを守るために頻繁に使用されました。ガゼルはティーガーよりも高い高度を周回飛行し、飛行経路の偵察を行いました。
また、リビアのハルマッタン作戦中は、この優秀な熱源探知機能を利用して、夜間作戦において目覚ましい活躍を見せました。

作戦中、パイロットができるだけ低空飛行をする必要がある任務については、このモジュールについてくるキャンペーンの「Dixmude」で部分的にですが再現されています。

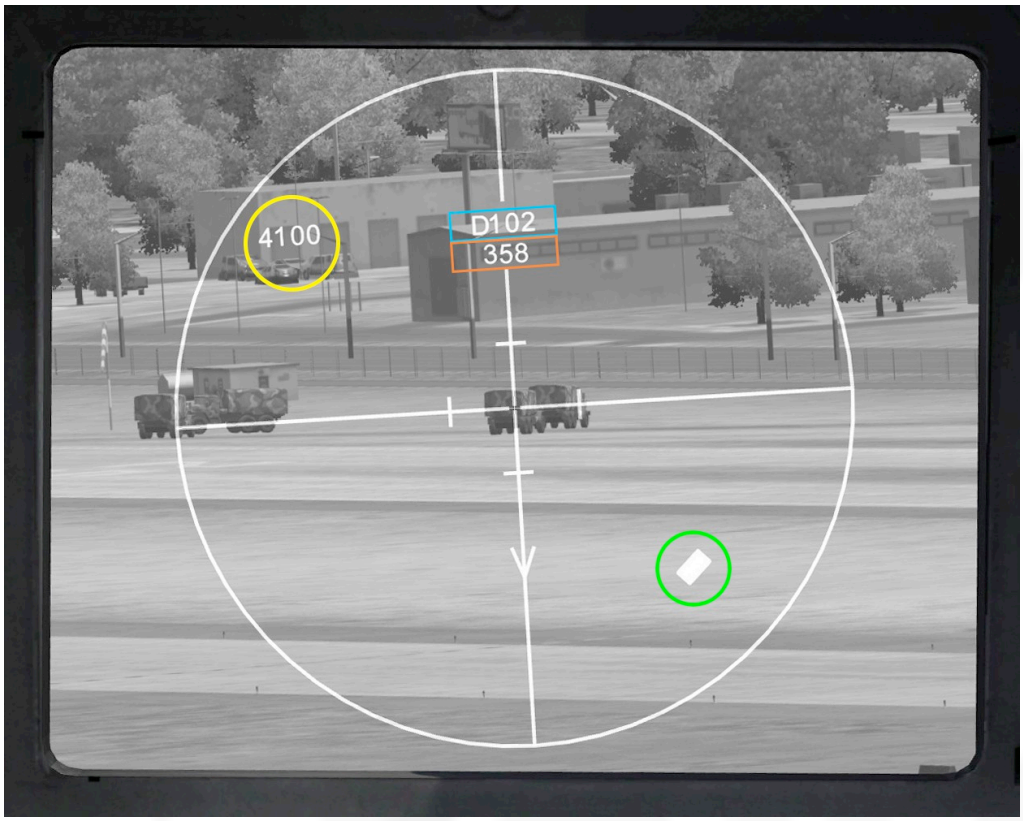
4.4 コクピットのビデオ機器

コクピットのビデオ機器は白黒TVディスプレイ、ビデオ操作ボックス、コクピット内機体フレームに取り付けられた操作用ジョイスティックから構成されています。

コクピットのビデオ機器の使用にはDC28Vバスの電力供給が必要です。

TVディスプレイ

左から順に、コントラストノブ、電源スイッチ、
電源ランプ（グリーン）、ブライトネスノブ



VDOディスプレイ表示（日中）

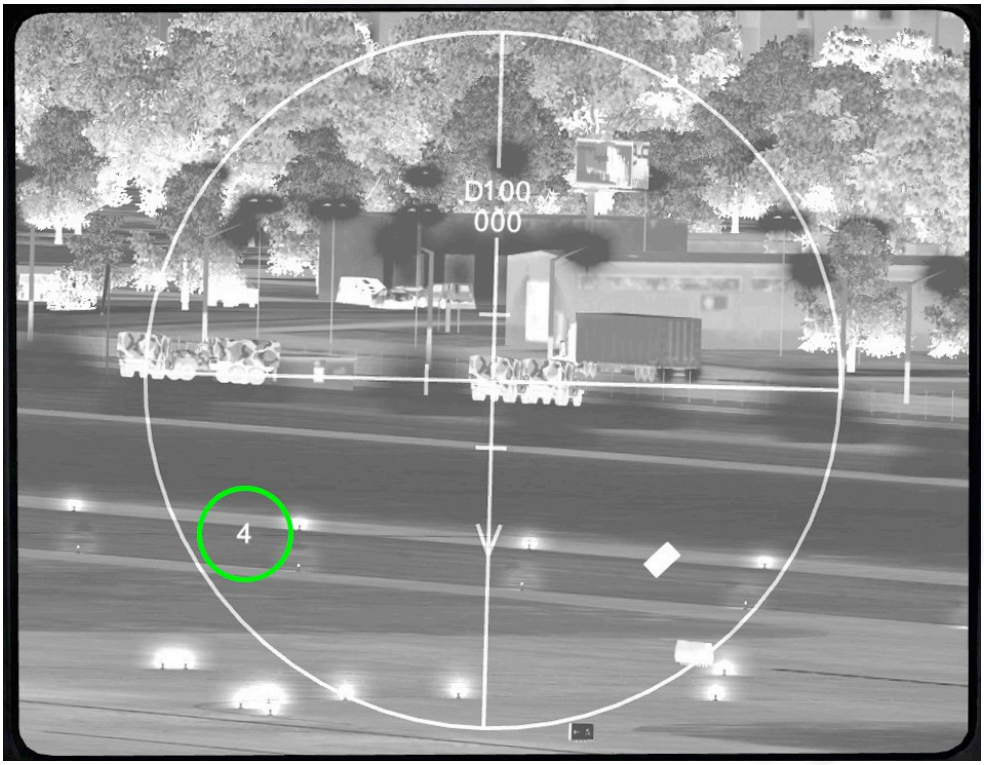
- **4100 :** この数字はレーザー測距が行われた時に表示され、5秒間表示されます。4100は目標地点までの距離が4100mであることを示します。

- **D102**：ヘリコプターからのカメラ方位角を示します。この例では、カメラの方位角がヘリコプターの右側102°であることを示します。
G102の場合、カメラ方位角がヘリコプターから左側102°であることを示します。

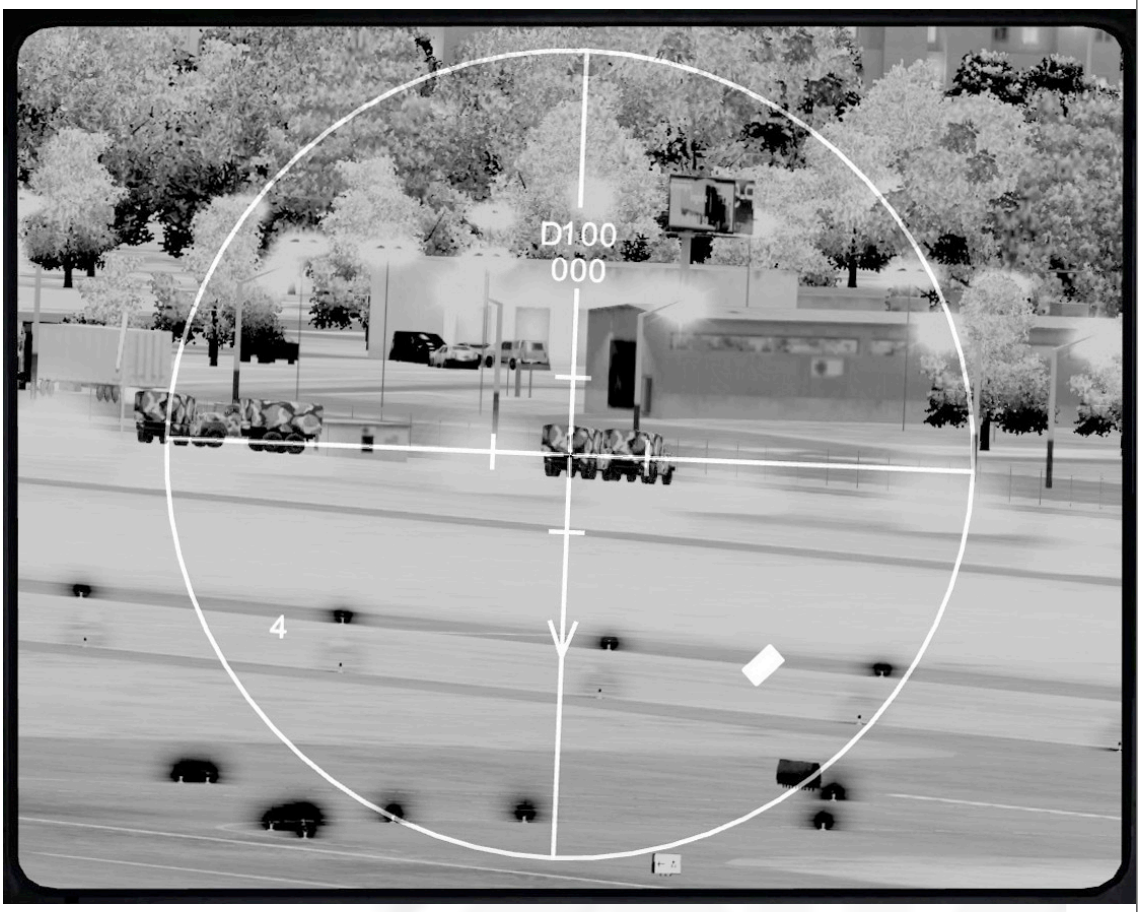
- 358：目標の磁気方位を示します。

- 小さな長方形：SHOOTシンボルです。ミサイル発射のための全ての条件が満たされると、この小さな長方形が表示されます。

VTHディスプレイ表示（白＝熱源）（夜間）



緑の丸で囲んだ”4”：ビビアン ゲイン (コントラスト), VTHでのみ表示されます。（１～８）



同じVTH映像を反転表示したもの（黒＝熱源）

発射許可を出すには、次の条件を満たして下さい。

- ミサイルを一つ選択していること。
- ヘリの機首方向とカメラとの相対角度が左右それぞれ３°以内（G003～D003の間）であること。
- マスターアムスイッチがONであること。
- 兵器キーの位置が“MARCHE” (作動中)の位置にあること。

BCV (BOITIER DE COMMANDE VIDEO ： ビデオ操作ボックス)

1.電源ノブ：

このノブはビデオ操作ボックスに電力を供給します。

- “**A**” (ARRET – OFF)
- **”ALI”**
- “**M**” (MARCHE – ON)

2.IR 電源ノブ

このノブはVTHシステムとレーザー装置に電力を供給します。

- “**A**” (ARRET – OFF)
- “**V**” (VEILLE – スタンバイ)
- “**M**” (MARCHE – ON)

モードノブ

3.

- “**A**” (ARRET – OFF)
- “**C**” (CONVOYAGE – Travel)
- “**V**” (VEILLE – スタンバイ)

A,C,Vの位置の場合、セキュリティ位置でカメラは後ろ向きになります。

- “**PIL**” (PILOTE – Manned)：カメラを動かすことができます。
- “**ASS**” (ASSERVI – Locked)：カメラは最後の位置でロックされます。

4.ミニスティック：

モードノブ（３.）がPIL位置にある時に、カメラを動かすために使用します。オートホバーモードでは、プレイヤーはこの機能をメインジョイスティックで行うことができます。

5.センタリング トグルスイッチ：

このスイッチを使用すると、カメラは前方中央を向きます。機動中にこのスイッチを使う時は電源ノブ（1.）をALIの位置にしておく事を忘れないようにして下さい。さもないと、カメラは8km範囲内にある最初の地点を自動的にロックします。

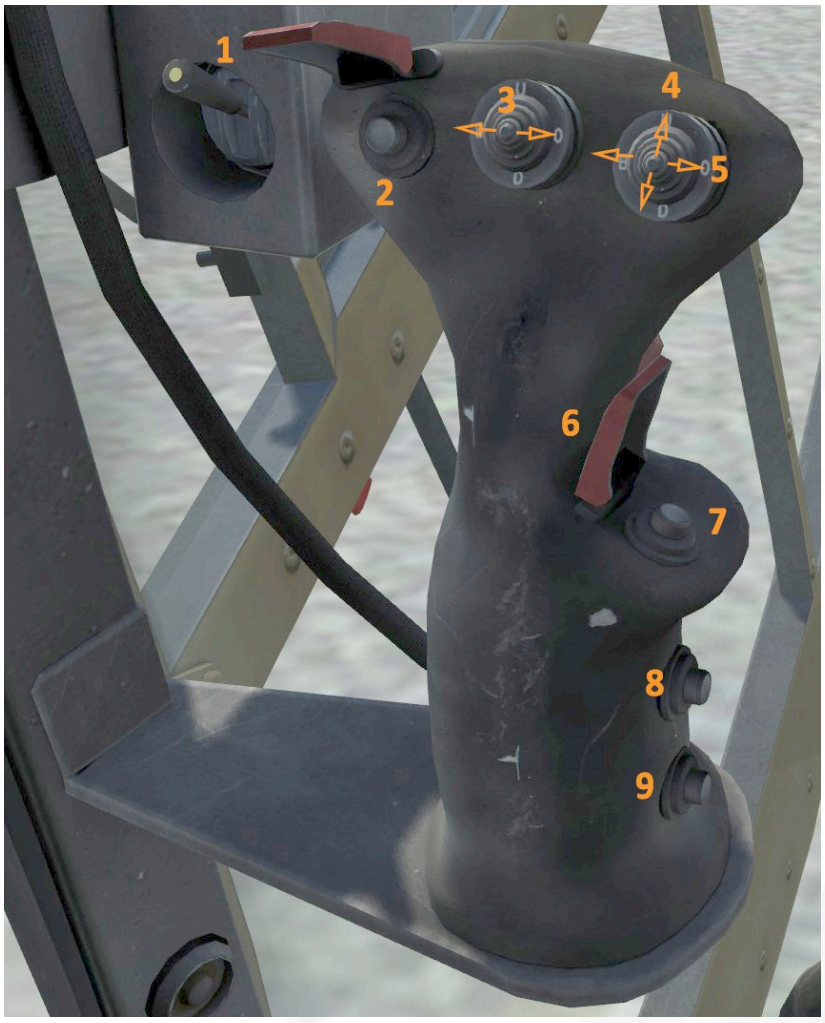
6.ズームノブ：

このノブは５つあるズームレベルを切り替えます。

7.VDO/VTH トグル :

このスイッチはVDO（目視表示）とVTH（サーマルビジョン：熱源表示）とを切り替えます。

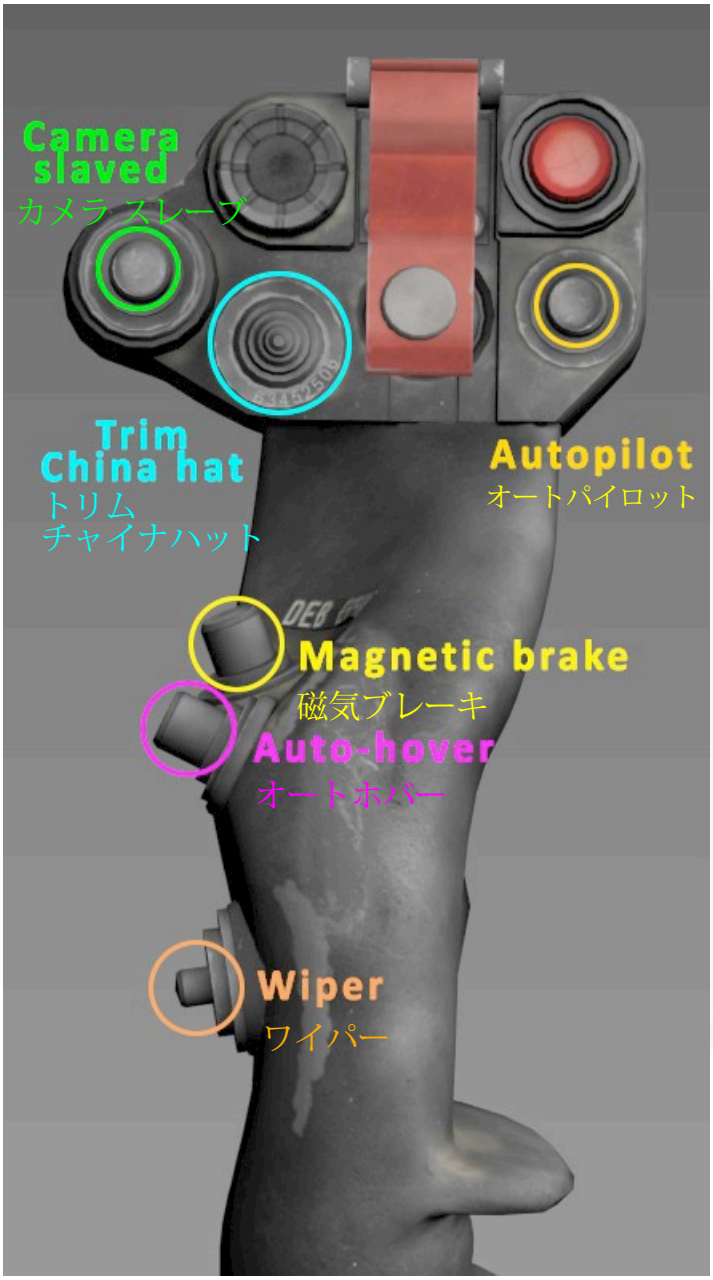
ビデオスティック（コパイロット席）

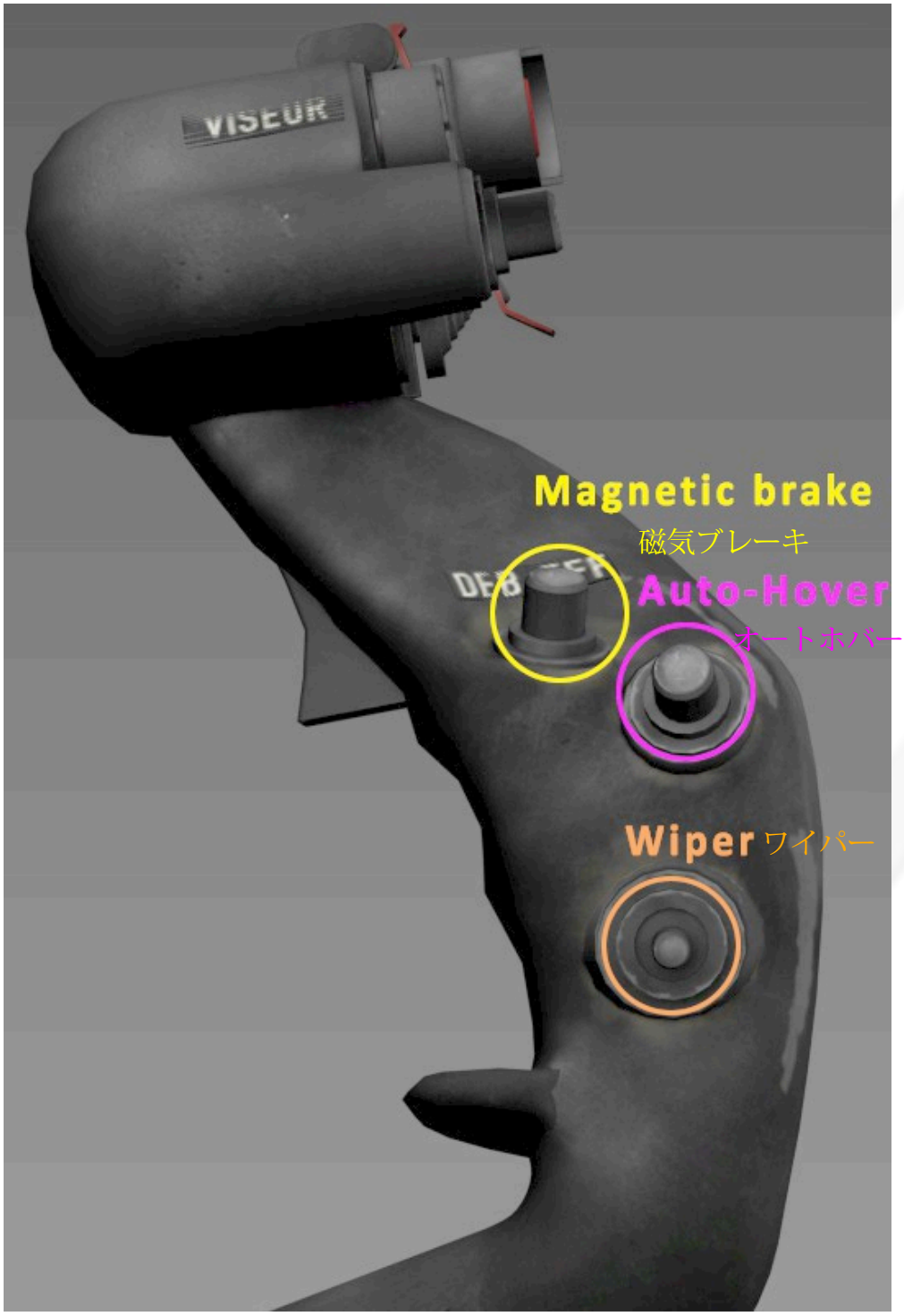


1. レーザーボタンカバー
2. レーザーボタン
3. カメラゲイン（コントラスト）
4. 表示文字明度（ブライトネス）
5. 画像明度（ブライトネス）
6. ミサイル発射ボタンカバー
7. ミサイル発射ボタン
8. 表示文字反転ボタン（トグル）
9. 画像反転ボタン（トグル）

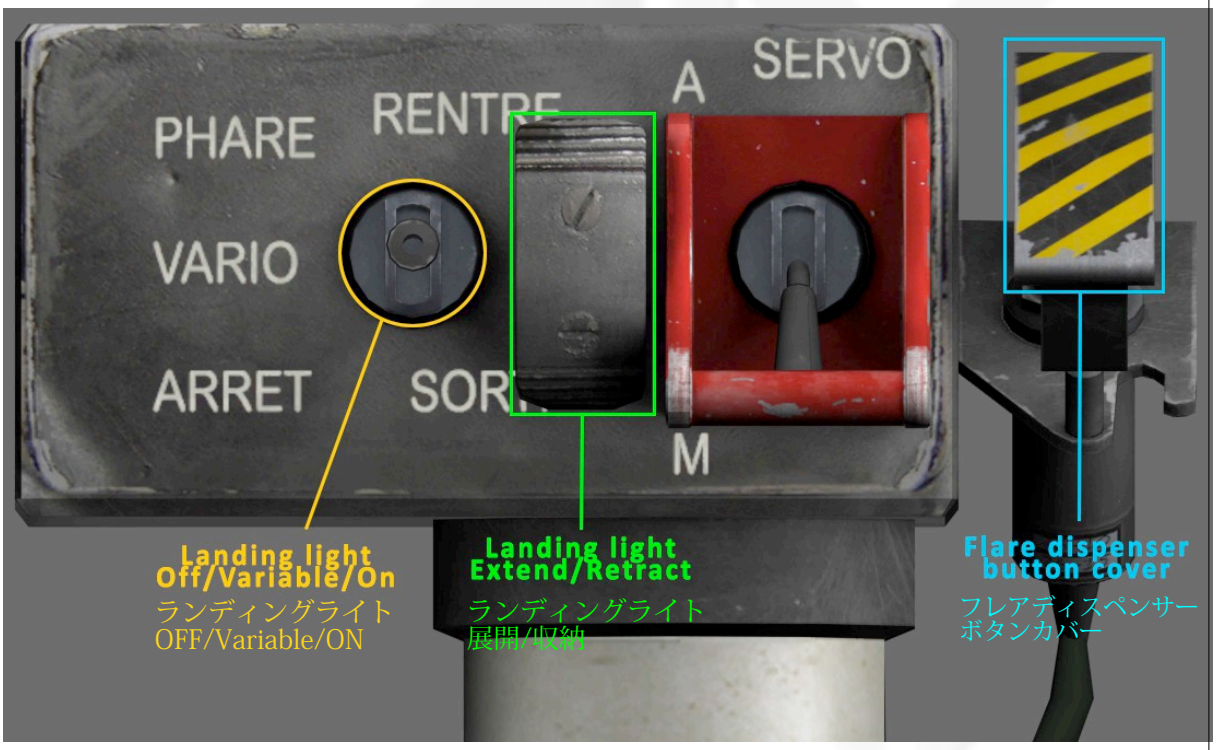
Chapter 5 フライトコントロール

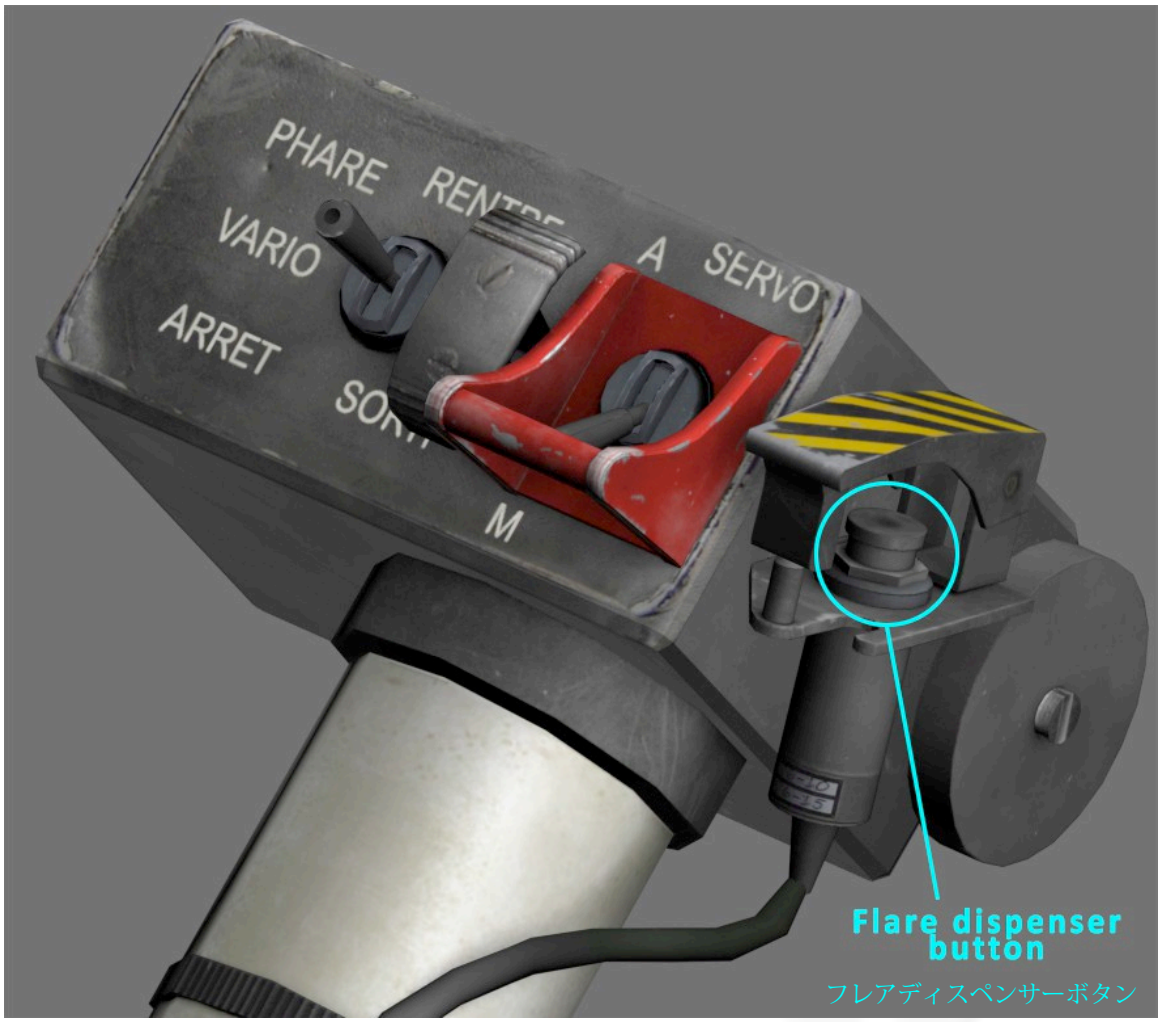
5.1　サイクリック（パイロット席）



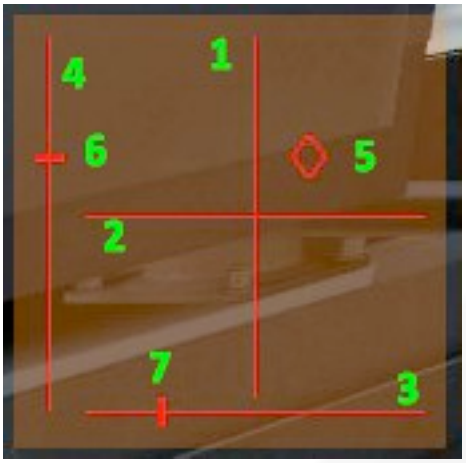

VISEUR
Magnetic brake
磁気ブレーキ
Auto-Hover
オートホバー
Wiper ワイパー

5.2　コレクティブ（パイロット席）




PHARE
VARIO
ARRET
A
SERVO
M
Flare dispenser button
フレアディスペンサーボタン

5.3 コントローラー表示



コントロールインジケーターは「RCtrl+Enter」で表示できます。

1. ピッチ軸
2. ロール軸
3. ラダー軸
4. コレクティブ軸
5. ピッチ＆ロールダイアモンド
6. コレクティブカーソル
7. ラダーカーソル

Hover：オートホバー
Coll：オートコレクティブ
Slaved：オートパイロットスレーブモード

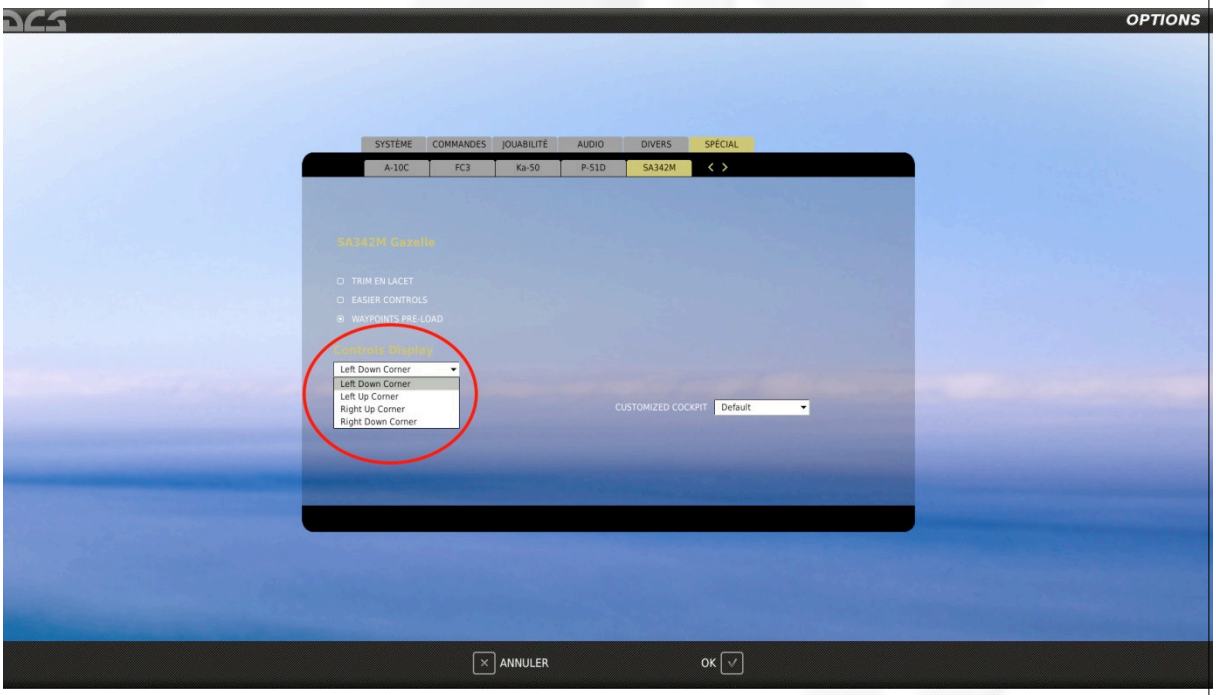
オートパイロットによって各軸が動かされている場合、赤のカーソルに代わり白のカーソルが機体の各軸の現在位置を表します。（赤はコントローラーの位置を示します。）

その他の表示がコントロールインジケーターに表示される場合があります

Speed：オートパイロット速度維持モード

Altitude：オートパイロット姿勢維持モード

コントロールインジケーターは画面の四隅の好きな場所に表示することができます。
オプションーSpecialーSA342のControls Displayから選択して下さい。



Chapter 6 コクピット計器

6.1　メイン計器パネル

1. 警告パネル
2. 昇降計
3. メイン人工水平儀
4. 警報ランプ
5. 指示対気速度計
6. 予備人工水平儀
7. 気圧高度計
8. NADIR/ADF計
9. トルク計
10. ライトパネル
11. レーダー高度計
12. パイロット側ワイパースイッチ
13. 人工水平儀で表示する方位情報の選択
14. エンジンオイル温度計
15. 燃料計
16. 電圧計
17. コパイロット側ワイパースイッチ
18. ピトーヒートスイッチ
19. 油圧テストスイッチ
20. マスターアームスイッチ
21. トリムアクチュエータースイッチ
22. 全体テストスイッチ
23. スタートランプ
24. アイドルランプ
25. ブロックドエンジンランプ
26. バッテリースイッチ
27. オルタネータースイッチ
28. ジェネレータースイッチ

警告パネル

スタート時の一般的な警告パネルの表示

警告パネルはDC28Vバス電力が供給されるとすぐに表示されます。

- **PITOT** : ピトーヒートスイッチをOFFにすると点灯します。
- **H.MOT** : タービンの油圧が通常値で無い場合に点灯します。
- **H.BTP** : メインローターの油圧が通常値で無い場合に点灯します。
- **H.RAL** : タービンRPMが15000以下になると点灯します。
- **GENE** :ジェネレーターが接続されていない場合に点灯します。地上電源が接続されている場合は点灯しません。
- **ALTER.** : AC 115Vバスに電力が供給されていない場合に点灯します。地上電源が接続されている場合は点灯しません。
- **BAT.** : 地上電源が接続されている場合に点灯します。
- **P.A.** : 次の三つのうち、いずれかの場合に点灯します。
  AC 26Vバスに電力が供給されていない場合。
  メインオートパイロットスイッチがOFFの場合。
  オートパイロット姿勢維持モードがONで対気速度が120km/h以下の場合。
- **NAV :** AC 115Vバスに電力が供給されていない場合に点灯します。地上電源が接続されている場合は消灯します。
- **COMB** : メイン燃料タンクの残り燃料が50リットル未満になった場合に点灯します。
- **B.P.HY.** : ローターRPMが170未満になった場合に点灯します。
- **LIM :** オイルが汚れている場合に点灯します。（未実装）
- **FILT. :** 燃料フィルターが目詰まりを起こしている場合に点灯します。（未実装）

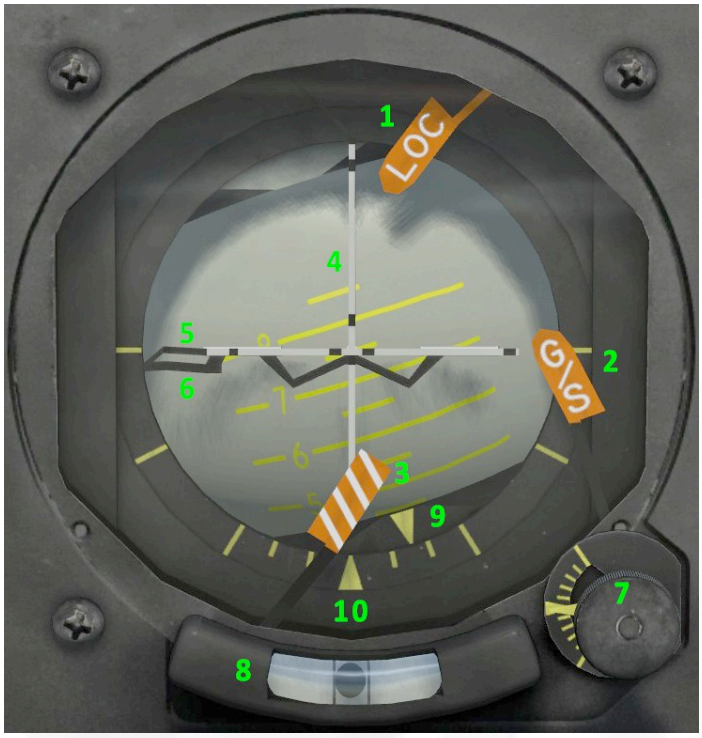
テストボタンを押すと全ての警告が表示されます。

昇降計

昇降計は毎分100m単位で表示します。±800m/分の範囲内で表示します。

注意：
安全な着陸限界は60m/分です。0位置から下の最初の目盛りのやや下までです。

メイン人工水平儀

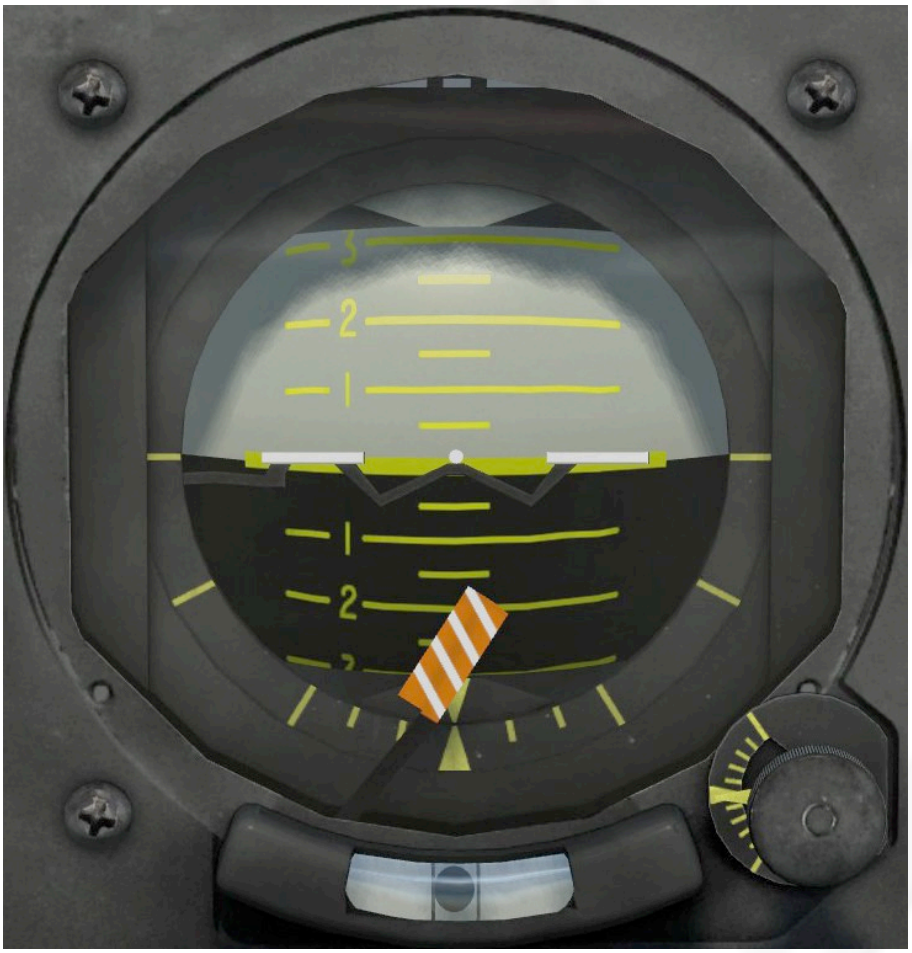


1. LOCフラッグ
2. G/Sフラッグ
3. フォルトフラッグ
4. バーチカルバー（垂直線）
5. ホリゾンタルバー（水平線）
6. Wシンボル
7. 初期ピッチ設定ノブ
8. 滑り計
9. バンクバグ
10. バンク角スケール

DC 28Vバスに点力が供給されると、LOCフラッグ、G/Sフラッグ、バーティカルバー、ホリゾンタルバーが消えます。

DC 28V バスに電力が供給された時の一般的な状態

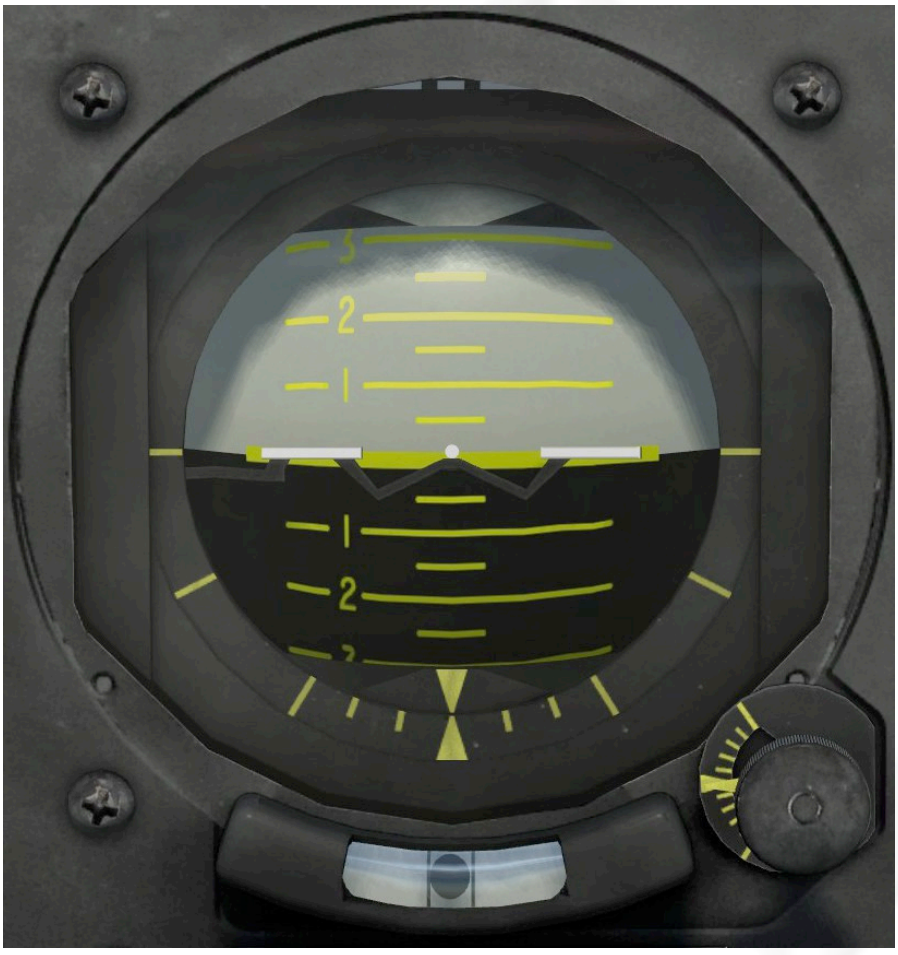
水平をリセットする必要があります。ピッチ設定ボタンを押し続けて水平儀が安定するまで待ちます。



水平をリセットした状態

水平線は10°単位で表記されています。なので1は10°、2は20°を示します。間の短い線は5°を示します

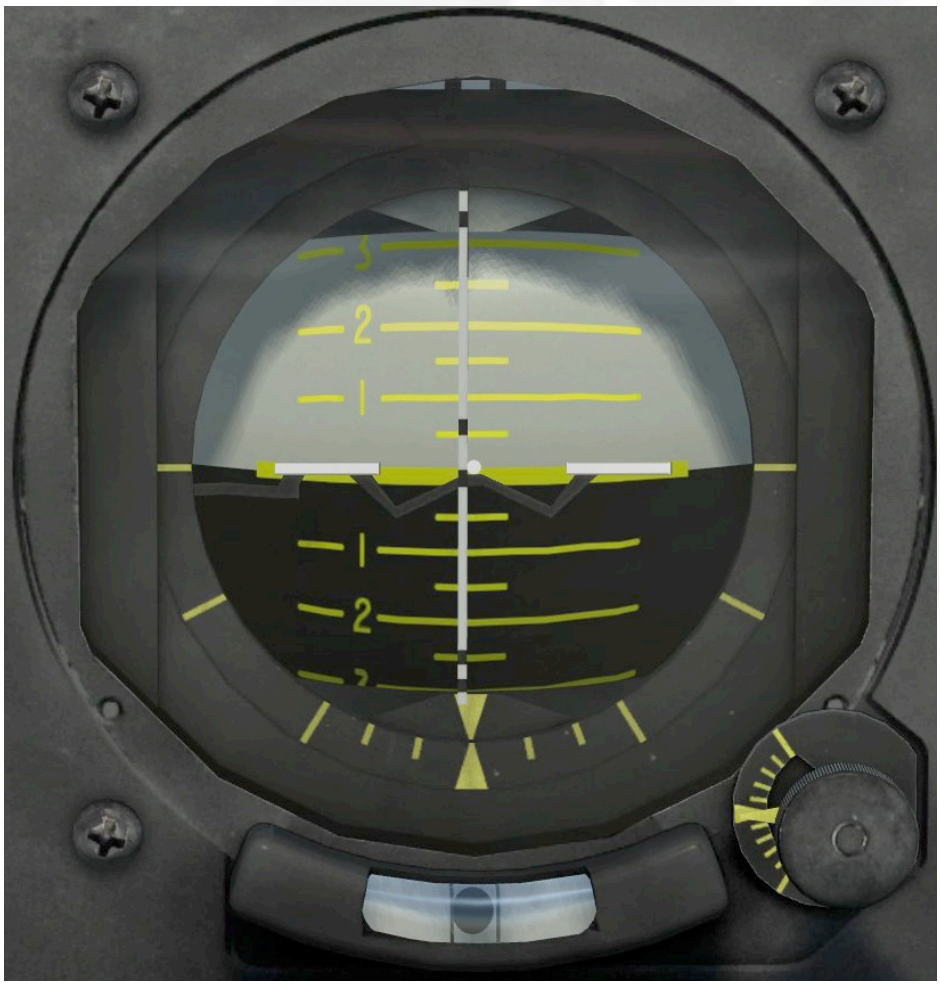
AC 115V バスに電力が供給されるとフォルトフラッグが消えます。



AC 115V バスに電力が供給された状態

ピッチ設定ノブを回してWシンボルの中心点を合わせることで、初期ピッチを設定できます。地上でのピッチは+1.2°になります。+1.5が一般的な設定値であることを覚えておいて下さい。

バーティカルバーは左3°と右3°に制限されています。これは選択した方位情報と機体との相対方位を示します。



バーティカルバーで表示する方位情報はバーティカルバーソースセレクターノブで選択します。

- **ART.** : ARRET – OFF
- **VIS** : VISEE – カメラの目標点
- **VHF**: ADF 発信源
- **DOP** : NADIR ウェイポイント

警報ランプ

警報ランプはいくつかの状態で点灯します。

- 燃料流量レバーが完全に前まで押されていない場合。
- タービンRkWが44300を超えている場合
- タービンが回転していない場合
- タービンが損傷している場合

指示対気速度計

指示対気速度計はkm/h単位で表示します。これは前方への
飛行速度のみを表示します。

予備人工水平儀

1. 予備水平儀
2. Wシンボル
3. フォルトフラッグ
4. バンクバグ
5. バンク角スケール
6. アンロック＆ピッチ設定ノブ

水平線は長い線が10°、短い線が5°を示します。

DC 28Vバスに電力が供給されると、予備人工水平儀をアンロック、設定することが出来ます。

アンロック/ピッチ設定ノブを押しながら（左クリック＆ホールド）、マウスホイールを回してアンロック、ピッチの設定を行います。

予備人工水平儀をアンロックしてピッチ1.5°にセットした状態

気圧高度計

気圧高度計は０～１００００ｍまで表示できます。短針は１０００ｍ単位を表し、長針は１００ｍ単位を表します。

気圧はヘクトパスカル（ｈPa）で表示され、小さな枠に表示されます。これは気圧ノブ（緑の丸）を回して調節することが出来ます。

NADIR/ADF 計

1. ppX フラッグ
2. BUT フラッグ
3. CAP フラッグ
4. 固定バグ
5. コンパスローズ文字盤
6. NADIRウェイポイント針
7. ADF針
8. 距離計

NADIRはウォームアップするとすぐに有効なウェイポイントを表示します。計器はヘリコプターの磁気方位がコンパスローズの上に来るようにコンパスローズ文字盤が回転します（機首が磁気方位30°である場合、コンパスローズの上が30になります）。NADIRウェイポイント針はウェイポイントの方位を、距離計はウェイポイントまでの距離を表示します。

距離計はkm単位と100m単位で表示されます。
”02,7”は２kmと７００m＝2.7kmを表します。

正しいNADIRウェイポイントが選択されている時の表示。
この例では、ヘリコプター方位（磁気方位）は30°
選択されたNADIRウェイポイントの方位は36°
ウェイポイントまでの距離は2,7kmになります

ADF無線を受信した状態。
ADF針がADF発信源の方向を向いています。
この例では、105°の方向に発信源があります。
（ADFでは発信源までの距離はわかりません。）

ADFがテスト位置にある時の表示

ADF針はメインパネルの45度の方向を向きます

注意：距離計は99.9ｋｍまでしか表示できません。99.9km以上の場合は99.9と表示されます。

トルク計

1. トルク針
2. 警報ランプ
3. バグ
4. バグ 設定/テスト ノブ

バグの位置はバグ設定/テストノブを回して設定できます。

トルク針が95%に達すると赤い警報ランプが点滅します。

100%に達すると赤いランプは常灯します。8f12秒後にエンジンは壊れます。赤いランプが常灯したら、パイロットはすぐにコレクティブを前に押してトルクを下げる必要があります。

DC 28Vバスに電力が供給されると、バグ設定/テストボタンを押してテストを行うことができます。テストボタンを押すと赤いランプが点灯します。

レーダー高度計

1. 電源/テスト ノブ
2. オフフラッグ
3. 針
4. 高度警報バグ
5. 高度警報バク設定ノブと警報ランプ

レーダー高度計はメートル単位で表示されます。
AC 115V バスに電力が供給されると、レーダー高度計の使用が可能です。

AC 115Vバスの電力供給とレーダー高度計の電源が入っている場合、電源/テストノブを押すことでテストを行えます。テスト中は赤い縞模様のフォルトフラッグが表示され、針は７mを指します。

レーダー高度計テスト中の状態

レーダー高度計がONで高度警報が設定された状態で、地上にいる時の表示

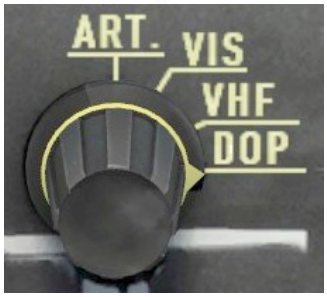
パイロット側ワイパースイッチ

パイロット側のワイパースイッチには３つのポジションがあります。

- “**L**” : LENT – 低速
- “**A**” : ARRET – OFF
- “**R**” : RAPIDE – 高速

ワイパーの使用にはDC 28Vバスの電力供給が必要です。

メイン人工水平儀で表示する方位情報の選択



- “**ART.**” : ARTIFICIAL – (バー無し)
- “**VIS**“ : VISEUR – ガメラの目標地点
- “**VHF**” : ADF 発信源
- “**DOP**” : NADIR ウェイポイント

オイル温度計

オイル温度計は摂氏（℃）で表示されます。

燃料計

燃料計は１０リットル単位で表示されます。

この計器はメイン燃料タンクの容量のみを表示します。

30と40の間の線は347Lラインで、補助燃料タンクからメインタンクに燃料を移動する際はこの線を下回ってから行って下さい。

電圧計

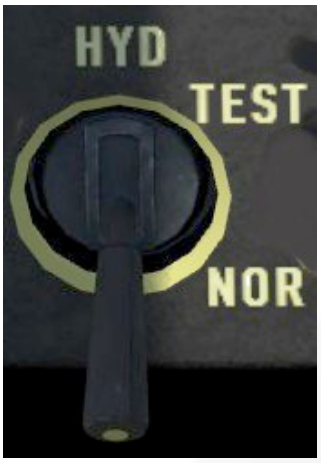
この計器はDC 28Vバスの電圧を示します。通常状態では、針は23 - 29 Vの範囲である必要があります。
（グリーンの範囲）

ピトーヒートスイッチ

２つのポジションがあります：

- “**M**” : MARCHE – ON
- “**A**” : ARRET – OFF

油圧テストスイッチ（未実装）

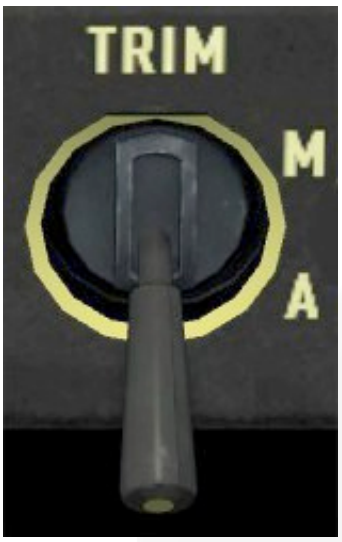


- “**TEST**”テスト
- “**NOR**” 通常

マスターアームスイッチ

- “**M**” : MARCHE – ON
- “**A**” : ARRET – OFF

トリム　アクチュエータースイッチ



- “**M**” : MARCHE – ON
- “**A**” : ARRET – OFF

全体テストスイッチ

全体テストスイッチを押すと、警告パネルと
トルク計 以外の全てのランプが点灯します。

1. ジャイロテスト
2. 電圧テスト
3. DEM, RLT,BLOC,RSUPP,RCONV ランプテスト

スタートランプ

タービンが始動するとグリーンランプが点灯します。

アイドルランプ

タービンがアイドルRPM未満の時に黄色いランプが点灯します。

ブロックドエンジンランプ

タービンがブロックされている（タービンが回転できない）時に赤いランプが点灯します。

バッテリースイッチ

- “**M**” MARCHE – ON
- “**A**” ARRET – OFF

オルタネータースイッチ

- “**M**” MARCHE – ON
- “**A**” ARRET – OFF

ジェネレータースイッチ

- “**M**” MARCHE – ON
- “**A**” ARRET – OFF

6.2 スタートパネル

1. T4計：T4はエンジン温度計です。摂氏（℃）で表示します。
2. 追加燃料タンクランプ：追加燃料タンクスイッチがONで、追加燃料タンクが空になると赤いランプが点灯します。
3. コンボイ燃料タンクランプ（未実装）
4. サンドフィルターランプ：防砂フィルターが取り付けられており、スイッチがONの場合緑のランプが点灯します。
5. 追加燃料タンクスイッチ
6. コンボイ燃料タンクスイッチ（未実装）
7. サンドフィルタースイッチ
8. 磁気ブレーキスイッチ
9. オルタネーター リアームスイッチ
10. ジェネレーター リアームスイッチ
11. スターター/ベンチレーション スイッチ
12. 燃料ポンプスイッチ
13. 時計
14. タービン＆ローター　RPM計

時計

1.文字盤
2.外周文字盤
3.時針
4.分針
5.ストップウォッチ秒針
6.ストップウォッチ分針と文字盤（最大３０分）
7.外周文字盤回転ノブ
8.ストップウォッチ　スタート/ストップ　ボタン
9.ストップウォッチ　リセットボタン

外周文字盤を７分にセット
(0分のバグが７分の位置にあります。)

ストップウォッチ　２分５３秒

エンジン/ローター RPM計

1. タービンRPM用 文字盤

2. ローターRPM用 文字盤

3. タービンRPM針

4. ローターRPM針

スタート時

タービンアイドルRPM: 25100 Rpm.

タービンRpmが15000Rpm以上になるとH.RAL警告ランプが消灯します。

タービンRpmが22000RpmになるとDEMランプが消灯し、ジェネレーターが作動し始めます。

タービンRpmが29000Rpmでローターをクラッチ（接続）

タービンとローターは同期しながら、回転数を上げていきます。

タービンRpmが30000～39000Rpmになると、H.MOT警告ランプが消灯します。

タービンRpmが41300Rpnになるとオルタネーターが作動し始めます。

タービンRpmが41500を超えるとRLTランプが消灯します。

- タービンがRpm 43500で安定します。
- ローターはRpm387で規制されます。

6.3 オートパイロットパネル

1. オートパイロット メインスイッチ
2. ピッチ チャンネルスイッチ
3. ロール チャンネルスイッチ
4. ヨー チャンネルスイッチ
5. オートパイロット　姿勢/Off/速度 モードスイッチ
6. ピッチ補正計
7. ロール補正計
8. ヨー補正計

機能の詳細はchapter 11を参照して下さい。

注意：

AC 26V バスに電力が供給されるまではオートパイロットメインスイッチはONに出来ません。
AC 26V バスに電力供給がされなくなるとオートパイロット メインスイッチは自動的にOffになります。

6.4 ジャイロパネル

ジャイロOffの状態

オートパイロット テストブロック

1. トリム 通知ランプ
2. BPPランプ
3. テストランプ
4. ジャイロ テストスイッチ カバー
5. ジャイロ テストスイッチ

ジャイロブロック

6. On/Off フラッグ
7. 同期モニター
8. ジャイロノブ：
- “**A**” ARRET Off
- “**GM**” 磁気ジャイロモード
  他の位置は未実装

9. 左/右 スイッチ（未実装）

ジャイロは、AC 26Vバスに電力供給されてから 1 分間のウォームアップが必要です。

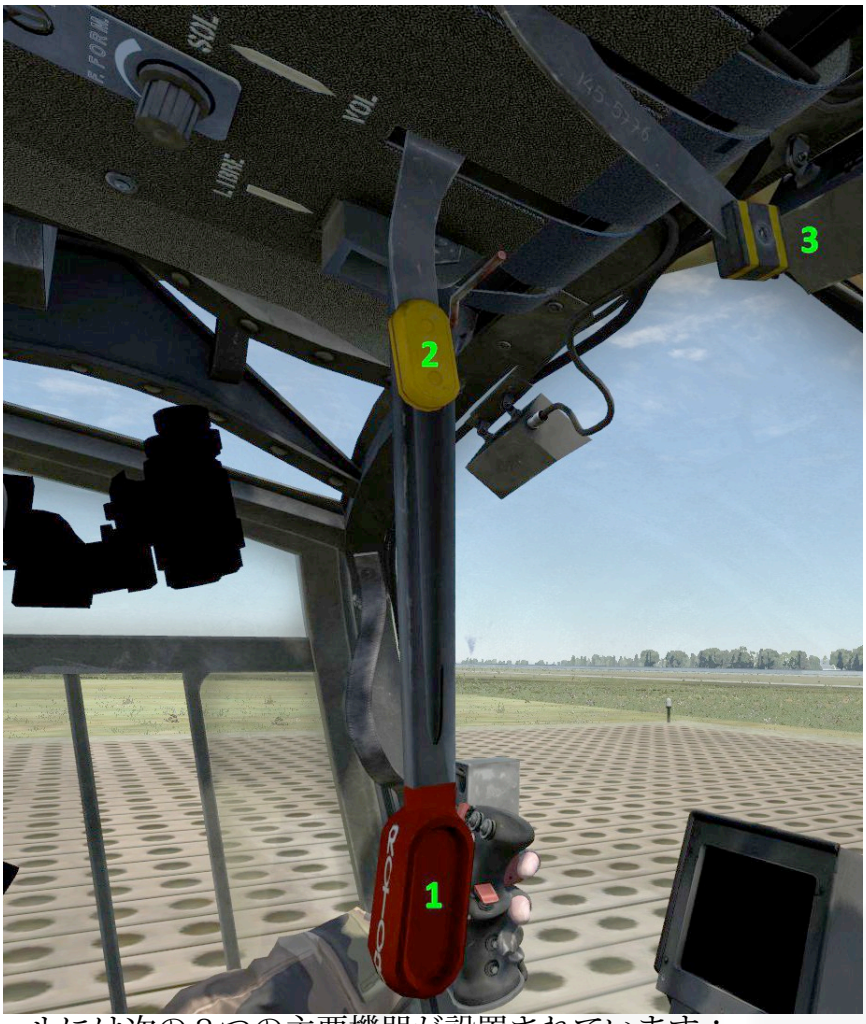
テストは、DC 28Vバスに電力供給をして、メインパネルの全体テストボタンを押すことで実行することが出来ます。

オートパイロット テスト時の状態

ジャイロのウォームアップが完了して作動中の状態

注意：
オートパイロットの使用は、ジャイロのウォームアップを完了して作動中である必要があります。

6.5 天井コンソール



天井コンソールには次の３つの主要機器が設置されています：
レバー類、フォーメーションライト パネル、キャビンランプ

フォーメーションパネルとキャビンランプについてはchapter 3.1.3 と 3.2.1 を参照して下さい。

1. ローターブレーキレバー：このレバーはマウスを使って移動させるか、軸を割り当てるか、「Home」,「End」キーを使って下さい。
2. 燃料流量レバー：このレバーはマウスを使って動かすか、軸を割り当てるか、「PageUp」,「PageDown」キーを使って下さい。
3. 燃料カットオフレバー（未実装）

6.6　その他の計器

6.6.1 IFF パネル

味方か敵かの判別は重要です。WW2から世界のほとんどの軍隊で使われている共通の道具です。そのエリアにいる他の航空機/部隊に無線コードを送り、特に友軍機に対して誤射をしないようにするためのものです。

IFF装置は未実装です。

6.6.2 予備磁気コンパス

この装置はヘリコプターの磁気方位を示します。

6.6.3　外気温計

この装置は外気温を摂氏（℃）で－40℃から+70℃の範囲で示します。

Chapter 7 P　無線交信

7.1　インターコム

２つのインターコム装置がコクピットに配置されています。
上段はパイロット用で下段はコパイロット用です。

現時点では、VHF,UHFとFM1のボリューム調節の回転スイッチのみ機能しています。コパイロット用インターコムは将来マルチクルーに対応する時に実装予定です。

7.2 VHF AM 無線

The VHF AM 無線は 118 Mhz – 143.975 Mhz の周波数範囲です

- “**A**” (Arrêt): OFF
- “**M**” (Marche): ON
- “**Checked SIL**” :スケルチ
- “**TEST**” :1000 hz のトーンが聞こえてきます。
- team relay device は未実装です

7.3 FM 無線 PR4G

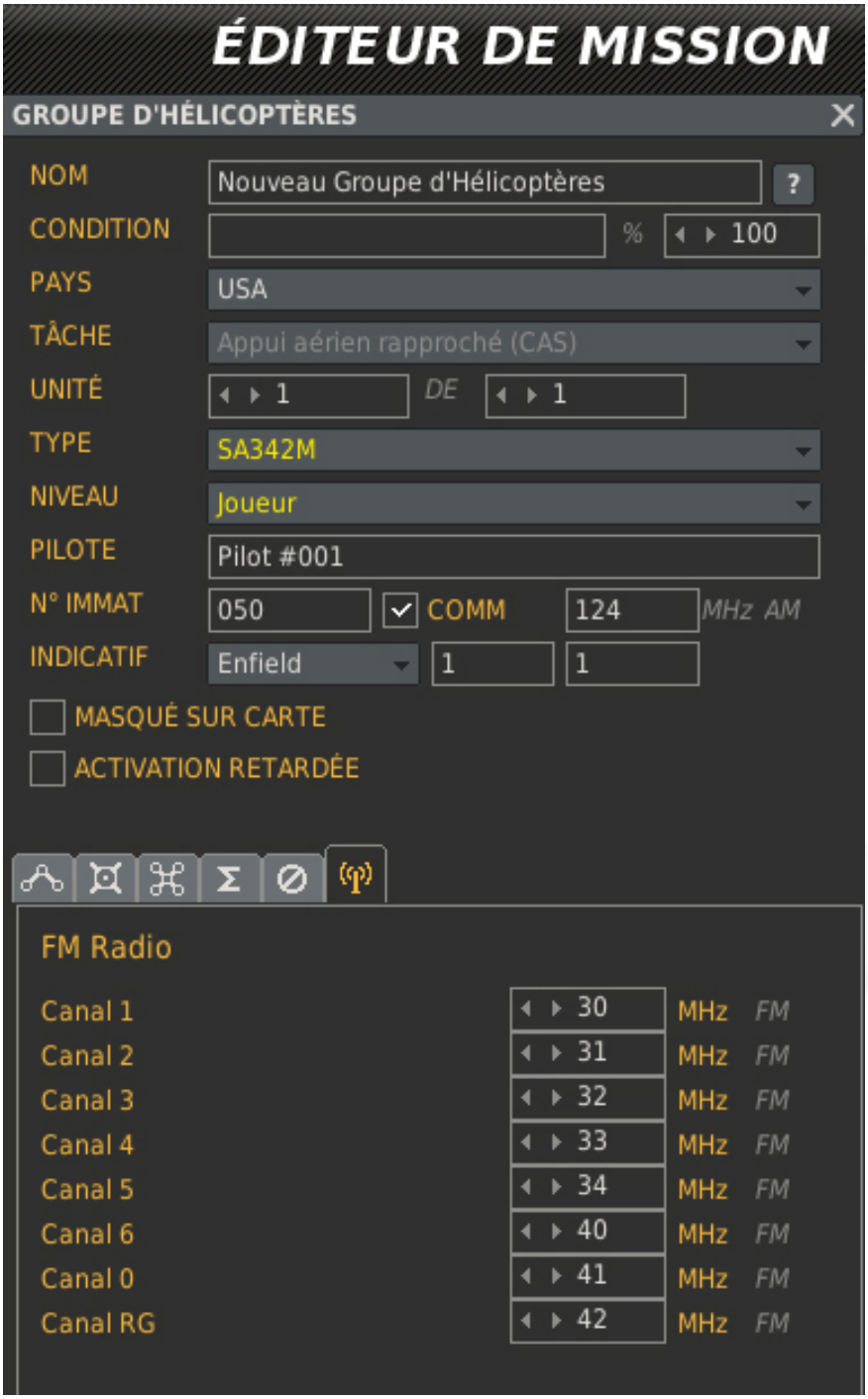
FM 無線は 30 Mhz – 87.975 Mhz の周波数範囲です。
NATOの作戦では暗号化無線通信として集中的に使われています。 PR4Gの内容は完全に機密事項でDCSでは普通の無線として使用しています。

モードセレクターで無線をONにします。

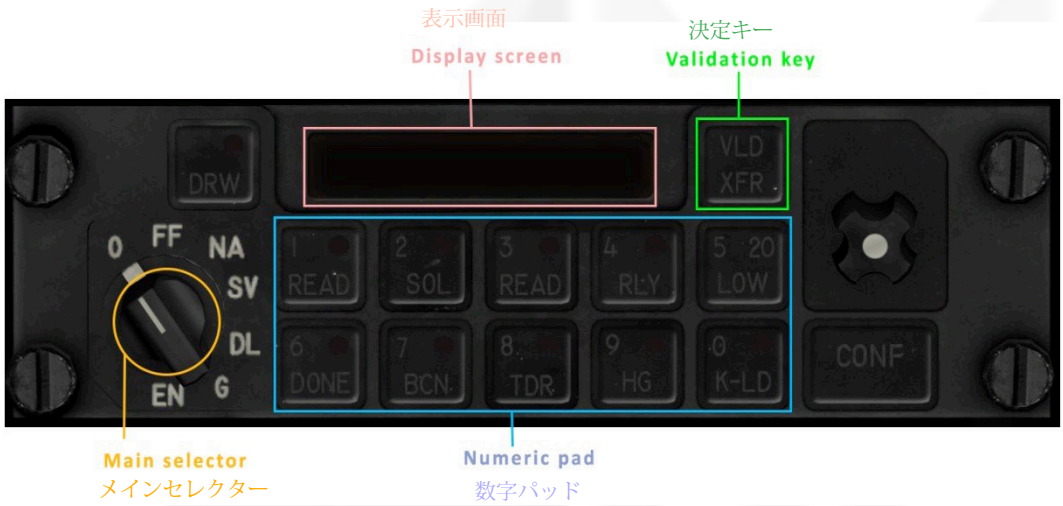
- “**AR**” (Arrêt): OFF
- “**TRAFFIC**”, “**CH OTAN**”, “**REL**” :どれを選んでも無線をONにします。
- “**TST**” :1000 hz のトーンが聞こえてきます。

チャンネルセレクターは設定済みの周波数（プリセット周波数）を切替えます。これらの周波数はミッションエディターを使って、additional properties アイコンから登録することができます。

ミッションエディターでチェンネル周波数を登録することができます。



7.4 UHF 無線



The UHF 無線は 225 Mhz – 399.975 Mhz の周波数範囲です。

メインセレクターで無線をONにします。０以外ならどこでも無線がONになります。

周波数を合わせるには、数字パッドで周波数を入力して、決定キーを押して下さい。
周波数を251Mhzに合わせる場合、2-5-1-0-0-0-VLDとクリックして下さい。

Chapter 8 - ナビゲーションシステム

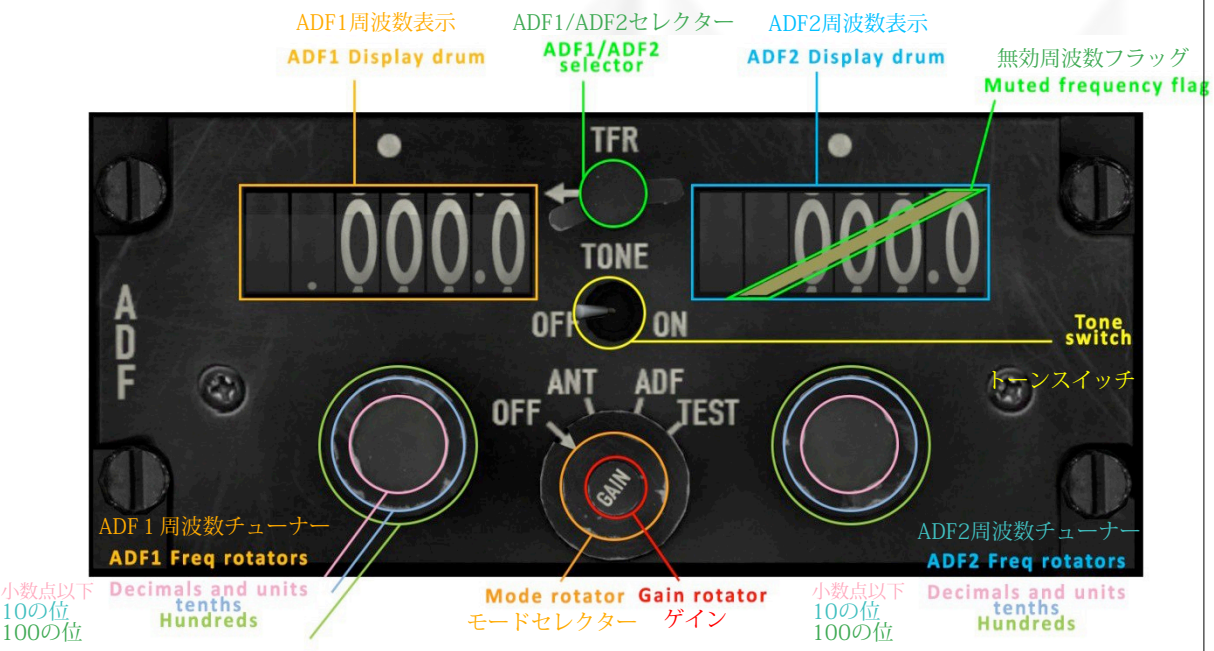
8.1 NADIR

NADIRの説明と使用方法は、別のマニュアルに記載しています。

マニュアルはSA342モジュールのDOCフォルダー内にあります。

DCS World/Mods/aircraft/SA342/Doc/DCS SA342M Gazelle NADIR Manual_rev03_en.pdf

8.2 ADF 無線



- ADF無線周波数表示はkhz単位で表示します。
- ADF3/ADF4セレクターで使用周波数を選択します。使用周波数は白い矢印で示されます。未使用周波数の方は無効周波数フラッグが表示されます。
- トーンスイッチは無線からの受信音の音量を調節します。
- 周波数チューナーで周波数を合わせます。
- モードセレクターで無線をONにします。無線はOFF位置でだけOFFになります。

ANT位置では、トーンスイッチがONであれば、受信音が聞こえます。しかし、メインパネルのNADIR/ADF計による発信源の方向は示されません。ADF針は右水平ラインを指しています。

ANT位置でのNADIR/ADF計の状態

ADF位置では、トーンスイッチがONであれば、受信音が聞こえます。
そして、メインパネルのNADIR/ADF計で発信源の方向が示されます。
細いADF針は発信源の方向を指します。

ADF位置の時のNADIR/ADF計の状態

TEST位置では1000ｈｚのトーンが、トーンスイッチがONであれば、聞こえます。
NADIR/ADF計のADF針はメインパネルの45度の方向を指します。

TEST位置でのNADIR/ADF計の状態

Chapter 9
レーダー警戒受信機（RWR)

DRAX 33

DRAX 33 RWR システムはフェネストロンの後ろに４つ、キャノピーの両サイドに一つずつ、ラダーペダルの前に設置した探知機を使用します。この探知機はレーダー波の周波数を広範囲に渡って探知することができます。しかし、ヘリコプター真上と真下の死角は全く探知できません。.

1. ブライトネス ノブ
2. 表示ディスプレイ
3. 音量ノブ
4. ページボタン：未実装（整備用）
5. マーカーボタン：未実装
6. On/Off/CROCスイッチ：このスイッチを使いRWRのOn/Offを行います。CROC(Mission report recordings)位置は未実装です。これは、飛行中に受けたレーダーの位置を記録します。レーダーカバーマップを作成するためのものです。

DRAX 33を使用するにはAC 115Vバスへの電源供給が必要です。

DRAX 33には、搭載ヘリがレーダーSAMの驚異を探知し、航空機部隊が連携してそれを排除するという、DCSにおいて新しいヘリコプターの使い方の可能性が秘められています。

ウォームアップ時の状態

1. ヘリコプターシンボル
2. 30° ドット

驚異が探知されている状態

1. **Lo脅威度の低い発信源シンボル**
   発信源が検出されるたびに、検知音が聞こえます。脅威度の低い発信源は表示画面の中央から離れた位置に表示されます。
2. **”^” 発射シンボル**
   脅威がミサイルを自機に向けて発射した時に表示されます。このシンボルが表示されると発射警告音が鳴り続けます。
3. **高脅威シンボル**
   高脅威な発信源が検出されると表示画面の中央付近に表示されます。
4. **“_”ロックシンボル**
   最初に発信源はヘリコプターをロックします。ロックオンが聞こえます。

シンボルリスト

航空機：

23	MiG-23
29	MiG-29
27	Su-27
33	Su-33
14	F-14
15	F-15
16	F-16
F2	Tornado
30	Su-30
34	Su-34
M2	Mirage 2000
F5	F-5E
18	F-18
21	MiG-21
31	MIG-31
25	MiG-25
50	A-50
E3	E-3
E2	E-2
86	F-86F
C1	C-101-CC

地上：

S	EWR_1L13, EWR_55G6, KP_54K6, SA3
BB	S300PS
SD	BUK
06	KUB

DE	Dog Ear
RO	Roland
PT	Patriot
HK	Hawk
HA	Hawk
R15	Tor
S6	Tunguska
A	Shilka, Gepard, Vulcan

艦船：

SW	Kuznetsov
48	Vinson
T2	Moscow
HP	Albatros
TP	Rezky, Neutrashimy PS
PS	Molniya
49	Perry
HN	Skory
AE	Ticonderoga

Unknown: U

注意：

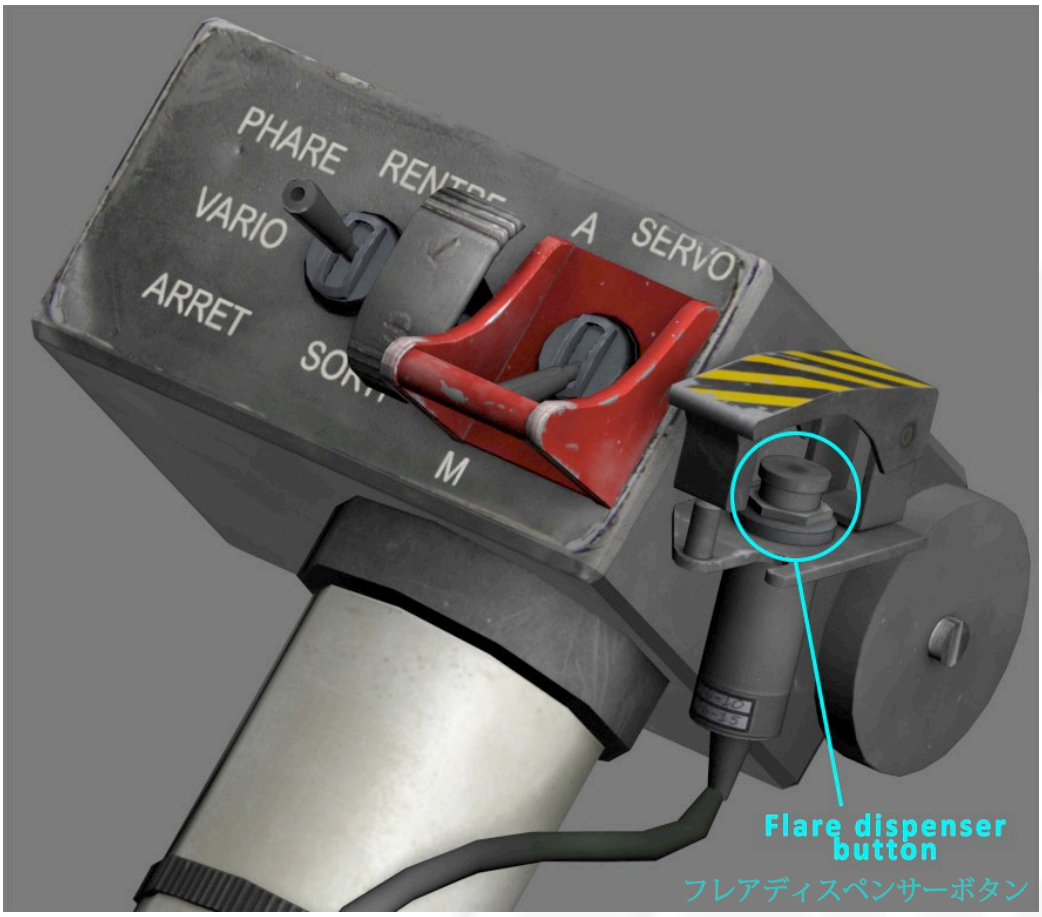
ゲームに新しいモデルが登場した時には、
このリストを更新する必要があります。

Chapter 10 -
フレアディスペンサー

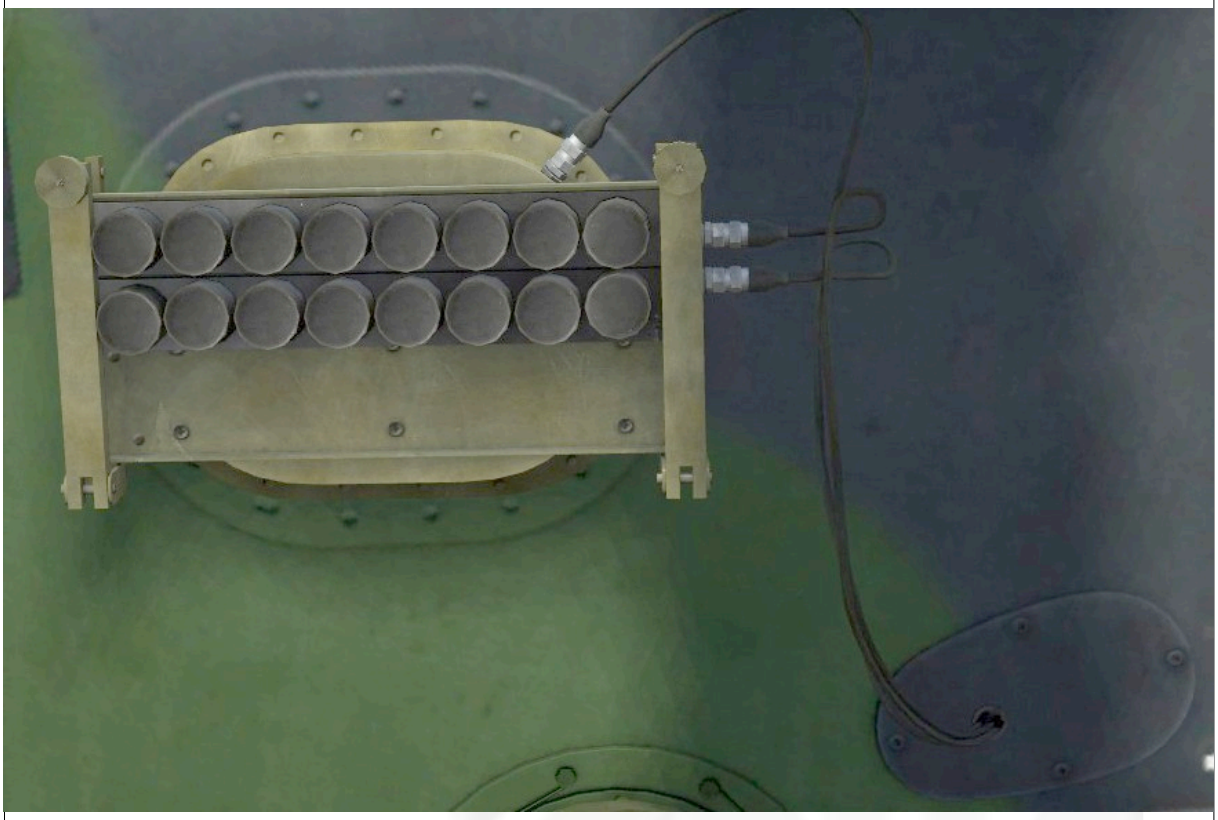
フレアディスペンサー コクピットボックス

1. On/Off スイッチ
2. 単発/連続　スイッチ
3. サイドセレクター
4. ステータスランプ

フレアディスペンサーの使用には
AC 115Vバスへの電力供給が必要です。



パイロットのコレクティブに付いているフレアディスペンサーボタンを押すとフレアを射出します。



機外、フレアランチャー

フレアディスペンサーはIRフレアを16発搭載したランチャーをヘリコプターの両側に各 1 ラック装備しています。

Chapter 11
オートパイロット

1. マススイッチ
2. ピッチ軸スイッチ
3. ロール軸スイッチ
4. ヨー軸スイッチ
5. 高度維持/速度維持　モードスイッチ
6. ピッチ補正モニター
7. ロール補正モニター
8. ヨー補正モニター

高度維持モード

スイッチを”ALT”位置にすると、オートパイロットはヘリコプターの現在の高度を維持しようとします。

コレクティブ量が、高度を維持するのに必要なコレクティブ量よりも大きい場合は、オートパイロットはヘリコプターのピッチを下げて高度を維持します。そのため速度は上昇します。

コレクティブ量が、少なければ、オートパイロットはピッチを上げて高度を維持します。そのため速度は減少します。
ヘリコプターの速度が120km/hを下回った場合はオートパイロットは高度を維持できなくなり、警告パネルの”PA”警告ランプが点灯します。

速度維持モード

スイッチを”Vi”位置にすると、オートパイロットはヘリコプターは現在の速度を維持しようとします。
コレクティブを増減すると、ヘリコプターの高度が上下することになります。

オートホバーモード

パイロットのサイクリックスティックにあるオートホバーボタンを押すとオートホバーモードに入ります。オートパイロットはヘリコプターをオートホバー状態で維持します。

オートホバーを作動させるには以下の条件が必要です：

- 対地速度が18km/h未満
- ロールとピッチが30°未満
- 垂直（昇降）速度が60m/分より低い

オートホバー中はヘリコプターは10mX10m四方内で位置を維持します。
オートホバーモードを維持する条件が満たされない場合はオートホバーモードは解除されます。

スレーブモード

照準カメラで目標地点が指定されている状態で、
パイロットのサイクリックスティックについているスレーブモードボタンを押すとスレーブモードに入ります。

オートパイロットはカメラの照準地点にスレーブされて、ヘリコプターの方向をカメラの目標地点の方位と合わせます。カメラの照準地点を動かすとヘリコプターもそれに合わせて動きます。

手動/自動　コレクティブモード

このモードは照準時にコパイロット席での負担を減らすためにモジュールに追加されました。
オートホバーモードの時に「C」キーを押すとこのモードのON/OFFを切り替えることができます。
現時点では、このモードはデフォルトでONになります。

オートコレクティブがONの時、“Coll”の表示がコントロールインジケーターに表示されます。

このモードはマルチプレイヤーのマルチクルー時には無効になります。
パイロットがオートホバー中のコレクティブ操作を行って下さい。

Chapter 12
スタートアップ手順

スタートアップ手順はトレーニングミッションで学習して下さい。

Chapter 13 兵器運用

兵器運用に関してはトレーニングミッションで学習して下さい。

Chapter 14
ミッション制作について

航空機のシリアルナンバーは各国の規格に沿って、ミッションエディターで変更ができます。

- “**ABC123**” : フランス：3文字3ナンバー
- “**1234**” : ドイツ：4ナンバー
- “**A**” : イギリス：1文字

いくつかのコクピットパラメーターが使用可能です。

- “**IS_LANDED**”

  value=0 ：ヘリコプターは空中

  Value=1 ：ヘリコプターは地上

- “**MISSILE_COUNT**” ：0から4
- “**ADF_FREQ**” ：ADF周波数（hz)
- “**RADAR_ALT**” :レーダー高度（m）

Chapter 15
ミッションとキャンペーン

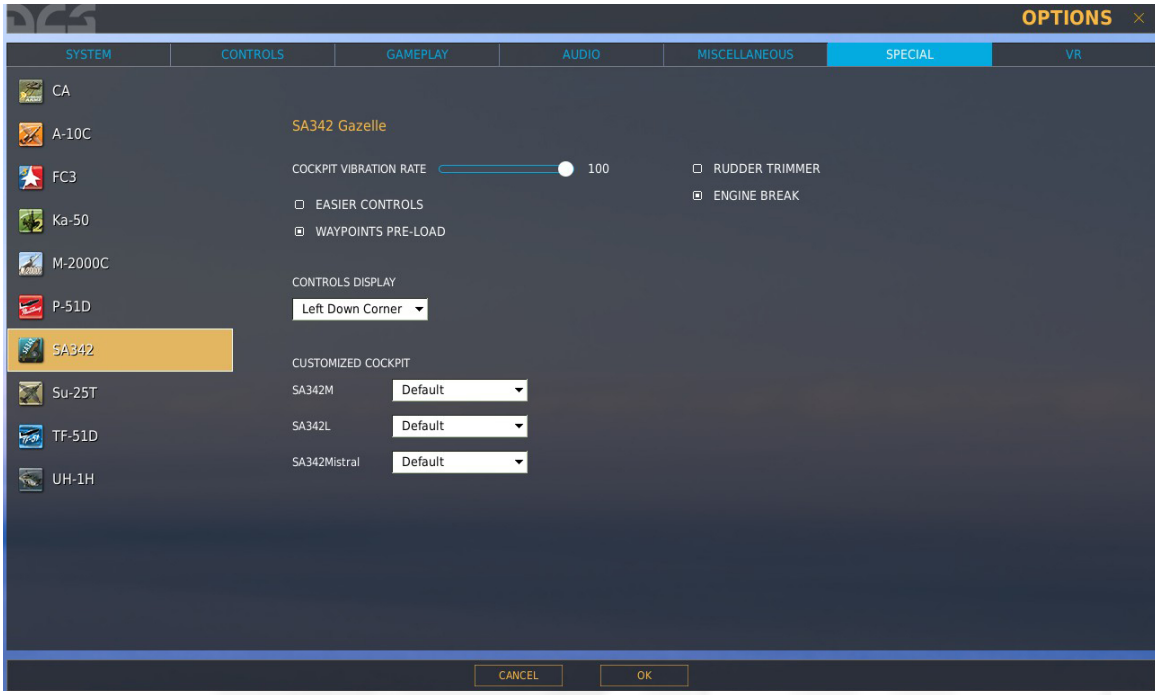
トレーニングミッション、クイックミッション、マルチプレイヤーミッションとキャンペーンが付属してます。
トレーニングミッションの目的はヘリコプターの個別のシステムと手順を学ぶためのものです。

次の項目はトレーニングミッションで説明しています。

- スタートアップ手順
- 兵器システム
- ADF ナビゲーション
- NADIR 現在位置の保存
- NADIR ウェイポイントを他の位置にコピー
- NADIR ウェイポイントの座標の入力の仕方

キャンペーン「ディクスミュード作戦」はコーカサスでガゼルを扱った１２のミッションから構成されています。PDFでの説明がDOCフォルダー内にあります。

Chapter 16 - Options



COCKPIT VIBRATION
コクピットの振動率を設定します。0－100　初期値１００

EASIER CONTROLS
より簡単な操作になります。初期値は無効

WAYPOINTS PREP　LOAD:
有効：ミッション開始時に、ミッションエディターで設定されたウェイポイントを自動的にNADIRに登録します。

無効：全てのウェイポイントを手動でNADIRに登録する必要があります。

初期値は有効です。

CONTROLS DISPLAY LOCATION:
コントロールインジケーターを表示する場所を選ぶことができます。（画面４隅のどれか）

RUDDER TRIMMER
磁気ブレーキを使用時に、ピッチとロール軸と同時にラダー軸もトリム固定できるようにします。初期値は無効です。

ENGINE BREAK
コレクティブをあまり速く動かすとエンジンが損傷します。初期値は有効です。

Chapter 17 - Credits

"AEROSPATIALE", "SA342", "GAZELLE", "FENESTRON" are trademarks of AIRBUS HELICOPTERS.

Reproduction of the SA342 GAZELLE with the authorization of AIRBUS HELICOPTERS

3D Artist : Sven "Borchi_2b" Borchert

Texture /3D-Artist : Oliver "The_Fragger" Michel

Coder : Patrick "Pat01" Didier

Campaign : Nicolas Michel "White-sky/Dimitriov"

Testers :

"Lancaster"
"Gaz"

"Larry"
Arnoud
"Griffin"

VjaboG32 "Jack"
VjaboG32 "Herby"
VjaboG32 "Butcher"
VjaboG32 "Siddharta"

Missions voicing :

Nicolas Michel “White-sky/Dimitriov”
Bryan D
John Dixon
John C. Flett
Roie "Spiderpig" Gat
Sharon Dixon
Nicole “Whitef Night/Dimitriovette”

A lot of people from the flight sim community have contributed to make this module come to life, we thank all of them without who nothing would have been possible.

Special thanks to “Check-six” users.